

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кафедра информационных систем и технологий

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»**

Направление подготовки:

09.03.03 Прикладная информатика

Профиль подготовки:

Прикладная информатика в экономике

Квалификация выпускника: *бакалавр*

Москва – 2024

Методические указания рассмотрены на заседании кафедры информационных систем и технологий, протокол № 1 от 30.09.2024 г., одобрены на заседании Учебно-методического совета, протокол № 1 от 05.09.2024 г.

Разработчик:

ВОЛОДИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, канд.техн.наук, доцент кафедры
Информационные системы и технологии МФЮА

Содержание

1. Общие положения по написанию курсовой работы	5
2. Обязанности руководителя курсовой работы и студента.....	6
3. Порядок выбора и закрепления темы курсовой работы	6
4. Тематика курсовых работ	7
4.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ.....	7
4.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	7
4.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	10
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:	10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:	10
5. Структура курсовой работы	12
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
5.2 СТРУКТУРА ГЛАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	13
5.3 КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	14
5.4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	14
5.5 ПРОГРАММНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИС ПРЕДПРИЯТИЯ.....	15
5.6 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ И ЕЕ ОПИСАНИЕ.....	16
5.7 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ	17
5.8 ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРИКЛАДНОМУ РЕШЕНИЮ	17
5.9 АНАЛИЗ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ.....	18
5.10 АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ.....	18
5.11 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ.....	18
5.11 ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ	19
6. Требования по оформлению курсовой работы	20
6.1 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА.....	20
6.2 правила оформления содержания	22
6.3 правила оформления иллюстративного материала	23
6.4 правила составления списка использованных источников	25
6.5 правила оформления приложения	27
7. Порядок защиты и критерии оценки курсовой работы	28
8. Типовое задание на курсовую работу	30
приложения	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	35

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИС ПРЕДПРИЯТИЯ	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ И ЕЕ ОПИСАНИЕ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРИКЛАДНОМУ РЕШЕНИЮ.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АНАЛИЗ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ.	70

1. Общие положения по написанию курсовой работы

Выполнение курсовой работы является необходимым элементом учебного процесса по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.

Курсовая работа — самостоятельная учебно-методическая и исследовательская работа обучающихся, выполняемая под руководством преподавателя, в соответствии с учебным планом.

Целью выполнения курсовой работы является развитие у обучающихся творческих способностей, навыков самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением научной и учебной литературы, нормативных правовых актов по выбранной теме (задаче) и их применения для практической реализации задачи курсовой работы, овладение методами современных научных исследований, формирование умений анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал, умений формулировать выводы.

Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
 - выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современные программные продукты;
 - анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.
- В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
- систематизация и конкретизация теоретических знаний по соответствующим циклам дисциплин;
 - приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и анализ необходимой информации;
 - формирование у обучающихся системного мышления через определение целей и постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;
 - самостоятельное исследование актуальных вопросов;
 - развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументировано излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать выводы и предложения.

Требования к курсовой работе:

- четкость формулирования задачи и исследуемых вопросов;

- полнота обоснования актуальности рассматриваемой задачи, изложения степени изученности задачи и ее современного состояния;
- самостоятельность в творческой переработке теоретического и практического материала на основе правильного применения понятийного и методологического аппарата;
- полнота и правильность иллюстративного материала, отражающего процесс решения задачи
- аргументированность и обоснованность выводов по результатам исследования;
- целостное, логически последовательное, четкое и ясное изложение материала;
- оформление в соответствии с требованиями.

Курсовая работа, подлежит размещению в личном кабинете студента на портале Университета.

2. Обязанности руководителя курсовой работы и студента

Руководитель курсовой работы:

- осуществляет контроль выполнения курсовой работы;
- согласовывает со студентом тему курсовой работы;
- консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы;
- рекомендует обучающемуся необходимую литературу и фактический материал;
- проводит регулярные консультации;
- осуществляет контроль за ходом выполнения курсовой работы;
- оценивает курсовую работу;
- дает отзыв на курсовую работу.

Обучающийся обязан:

- выполнить курсовую работу в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями
- представить окончательный вариант курсовой работы к дате защиты, установленной расписанием.

3. Порядок выбора и закрепления темы курсовой работы

Тематика курсовых работ разрабатывается на основании требований к подготовке обучающихся с учетом профиля подготовки и одобряется на заседании кафедры. Перечень тем курсовых работ содержится в рабочей программе дисциплины. Обучающийся имеет право выбрать одну из тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины, или тема курсовой работы может быть предложена обучающимся при условии обоснования

необходимости ее разработки, соответствия изучаемой дисциплине и профилю подготовки.

4. Тематика курсовых работ

4.1 Общие рекомендации по формированию темы курсовых работ

Тема курсовой работы должна быть связана с разработкой и реализацией конфигурации (прикладного решения) на платформе 1С: Предприятие.

В теме обязательно должна быть отражена проектная задача, которая решается студентом, а именно прикладное решение, автоматизирующее какой-либо участок деятельности компании.

Тема курсовой работы должна быть максимально краткой и информативной.

Тема курсовой работы в обязательном порядке согласовывается с научным руководителем. В случае несогласия студент имеет право подать на утверждение тему в собственной редакции, но научный руководитель со своей стороны может указать на несоответствие темы содержанию проекта.

Правильно сформулированными являются следующие примеры тем курсовых работ:

1. Разработка и реализация конфигурации «Книжный магазин» на платформе 1С:Предприятие
2. Разработка и реализация конфигурации «Мебельная фабрика» на платформе 1С:Предприятие
3. Разработка и реализация конфигурации «Магазин «Продукты» на платформе 1С:Предприятие
4. Разработка и реализация конфигурации «Колледж» на платформе 1С:Предприятие
5. Разработка и реализация конфигурации «Банк» на платформе 1С:Предприятие
6. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации деятельности педагога-психолога на платформе 1С: Предприятие

4.2 Рекомендуемые темы для курсовой работы

1. Разработка и реализация конфигурации «Книжный магазин» на платформе 1С:Предприятие
2. Разработка и реализация конфигурации «Мебельная фабрика» на платформе 1С:Предприятие
3. Разработка и реализация конфигурации «Магазин «Продукты» на платформе 1С:Предприятие
4. Разработка и реализация конфигурации «Колледж» на платформе 1С:Предприятие
5. Разработка и реализация конфигурации «Банк» на платформе 1С:Предприятие

6. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации деятельности педагога-психолога на платформе 1С:Предприятие
7. Разработка и реализация конфигурации «Управление инструментальным складом» на платформе 1С:Предприятие
8. Разработка и реализация конфигурации «Аэропорт» на платформе 1С:Предприятие
9. Разработка и реализация конфигурации «Интернет-магазин» на платформе 1С:Предприятие
10. Разработка и реализация конфигурации «Железнодорожный вокзал» на платформе 1С:Предприятие
11. Разработка и реализация конфигурации «Спорткомплекс» на платформе 1С:Предприятие
12. Разработка и реализация конфигурации «Телеателье» на платформе 1С:Предприятие
13. Разработка и реализация конфигурации «Торговое предприятие» на платформе 1С:Предприятие
14. Разработка и реализация конфигурации «Автосервис» на платформе 1С:Предприятие
15. Разработка и реализация конфигурации «Институт» на платформе 1С:Предприятие
16. Разработка и реализация конфигурации «Магазин» на платформе 1С:Предприятие
17. Разработка и реализация конфигурации «Салон красоты» на платформе 1С:Предприятие
18. Разработка и реализация конфигурации «Турагентство» на платформе 1С:Предприятие
19. Разработка и реализация конфигурации «Магазин инструментов» на платформе 1С:Предприятие
20. Разработка и реализация конфигурации «Терминал аэропорта» на платформе 1С:Предприятие
21. Разработка и реализация конфигурации «Логистическая компания» на платформе 1С:Предприятие
22. Разработка и реализация конфигурации «Производственное предприятие» на платформе 1С:Предприятие
23. Разработка и реализация конфигурации «Автомастерская» на платформе 1С:Предприятие
24. Разработка и реализация конфигурации «Рекламное издательство» на платформе 1С:Предприятие
25. Разработка и реализация конфигурации «Учебно-производственное предприятие» на платформе 1С:Предприятие
26. Разработка и реализация конфигурации «Коммерческий банк» на платформе 1С:Предприятие
27. Разработка и реализация конфигурации «Компьютерное ателье» на платформе 1С:Предприятие

28. Разработка и реализация конфигурации «Музыкальная студия» на платформе 1С:Предприятие

29. Разработка и реализация конфигурации «Медицинское учреждение» на платформе 1С:Предприятие

30. Разработка и реализация конфигурации «Интернет-кафе» на платформе 1С:Предприятие

31. Разработка и реализация конфигурации «Магазин ювелирных изделий» на платформе 1С:Предприятие

32. Разработка и реализация конфигурации «Интернет-магазин обуви» на платформе 1С:Предприятие

33. Разработка и реализация конфигурации «Предприятие технического сервиса» на платформе 1С:Предприятие

34. Разработка и реализация конфигурации «Научно-издательский центр» на платформе 1С:Предприятие

35. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации продажи театральных билетов

36. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета труда и заработной платы.

37. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации складского учета.

38. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации материально-технического учета.

39. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации статистического учета.

40. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации управленческого учета.

41. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации производственного учета.

42. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета основных средств.

43. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации расчетов с поставщиками и подрядчиками.

44. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации документооборота предприятия.

45. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации расчетов с клиентами.

46. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета кассовых операций.

47. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета банковских операций.

48. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации расчетов с подотчетными лицами.

49. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета операций по расчетному счету.

50. Разработка прикладного решения для автоматизации учета расхода материалов на производство.

51. Разработка и реализация прикладного решения для автоматизации учета выпуска готовой продукции.

4.3. Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 4-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-4497-3335-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142298.html> (дата обращения: 12.08.2024).

2. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: архитектуры и платформы: учебное пособие / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-4497-1786-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123568.html> (дата обращения: 23.09.2022).

Дополнительная литература:

1. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для СПО / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-4488-1562-1, 978-5-4497-1795-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123569.html> (дата обращения: 23.09.2022).

2. Проектирование информационных систем: учебно-методическое пособие / составители О. И. Евдошенко, Ю. С. Андрианова, А. А. Морозова. — Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2022. — 70 с. — ISBN 978-5-93026-166-10. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123442.html> (дата обращения: 20.03.2024).

3. Трусов, А. В. Технология проектирования информационных систем: учебное пособие / А. В. Трусов, В. А. Трусов. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. — 244 с. — ISBN 978-5-9729-1340-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/132961.html> (дата обращения: 19.09.2023).

4. Методология и технология проектирования информационных систем: методическое пособие. — Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2022. — 52 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/138235.html> (дата обращения: 12.09.2024).

5. Сунгатуллина А.Т. Системный анализ и проектирование информационных систем на основе объектно-ориентированного подхода: учебно-методическое пособие по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» / Сунгатуллина А.Т. — Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 118 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115990.html> (дата обращения: 12.09.2024).

6. Иванова, О. Г. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Основы UML: учебное пособие / О. Г. Иванова, Ю. Ю. Громов. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8265-2308-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115768.html> (дата обращения: 25.06.2023).

7. Яковлев А. В. — Управление производством. планирование и диспетчеризация. 2-е изд., стер

8. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. — 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы

5. Структура курсовой работы

5.1 Общие положения

Структура КР должна включать следующие разделы:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;

Основную часть, в которую входят две главы:

- Глава 1. Теоретическая часть;
- Глава 2. Практическая часть;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения (при необходимости).

Содержание КР включает перечень основных частей работы с указанием страниц, на которых они помещены. Заголовки должны точно повторять заголовки в тексте КР. Не допускается сокращение заголовков. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбе содержания.

Введение КР характеризует:

- актуальность темы исследования (обоснование теоретической и практической важности выбранной для исследования проблемы);
- цель и задачи КР – краткая и четкая формулировка цели проведения исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели;
- предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или анализируемой проблемы;
- объект исследования;
- методы исследования;
- структура работы – краткое содержание глав и параграфов основной части работы.

Последовательность рубрик должна соответствовать приведенному перечню.

Заключение – краткое содержание основных, наиболее существенных результатов, сформулированных в виде выводов, соответствующих цели и поставленным во введении задачам исследования. Также рекомендуется определить пути внедрения и направления дальнейшего совершенствования ИС.

Для удобства изложения заключение рекомендуется оформить в виде краткого конспекта по разделам курсовой работы, отразив основные проектные решения, разработанные методики и модели.

Список использованной литературы должен содержать библиографическое описание всех использованных (процитированных, упомянутых) в КР источников. Может включать в себя нормативно-правовые

акты, ГОСТы, специальную научную и учебную литературу, интернет-ресурсы, другие использованные материалы, и должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями к библиографическому описанию произведений печати.

Специальная научная и учебная литературы (включая электронные источники) оформляется в алфавитном порядке. В описании статей обязательно указываются названия журнала или собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница.

Приложения – материал, пополняющий текст КР. Могут содержать, диаграммы, схемы, графики, таблицы. В приложении обязательно должен быть представлен листинг программы (распечатка на исходном языке программирования отлаженных основных расчетных модулей).

Каждый элемент КР должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент КР.

5.2 Структура глав курсовой работы

ВВЕДЕНИЕ.....	
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	
1.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	
1.3. ПРОГРАММНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИС ПРЕДПРИЯТИЯ	
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАДАЧИ В КОМПЛЕКСЕ ЗАДАЧ И ЕЕ ОПИСАНИЕ	
1.5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ	
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	
2.1. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ПРИКЛАДНОМУ РЕШЕНИЮ.....	
2.2. АНАЛИЗ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ	
2.3. АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ	
2.4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ.....	
2.5. ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Список литературы	
Приложения (программный код, обеспечивающий заданную функциональность)	

5.3 Краткий анализ предметной области, характеристика предприятия и его деятельности

В качестве предметной области может выступать предприятие, фирма, объединение, государственное учреждение и т.д., или отдельный вид деятельности, протекающий в нем, поэтому в данном разделе необходимо отразить:

- цель функционирования предприятия;
- краткую историю его развития и его место на рынке аналогичных товаров\услуг;
- все основные виды (направления) деятельности;
- основные параметры его функционирования;

Главными **технико-экономическими свойствами** объекта управления являются: цель и результаты деятельности, продукция и услуги, основные этапы и процессы рассматриваемой деятельности, используемые ресурсы. В ходе рассмотрения перечисленных свойств, для них, по возможности, необходимо указать количественно-стоимостные оценки и ограничения, которые желательно представить в виде таблицы 1.

Таблица 1 — Технико-экономические показатели объекта управления

№ п/п	Наименование характеристики (показателя)	Значение показателя на определённую дату либо за период

При выборе набора наиболее важных характеристик следует иметь ввиду то, что они должны отражать масштабы деятельности компании, должны отражать масштабы реализации того направления в рамках которого планируется проводить исследование. Приведённые показатели будут являться дальнейшей основой для обоснования необходимости автоматизации задачи, а также для расчёта общей экономической эффективности. (Пример см. в Приложении 1).

5.4 Организационная структура управления предприятием

В данном разделе необходимо представить схему (рисунок) общей организационной структуры управления предприятием, которая бы отражала содержание аппарата управления и объекта управления на предприятии. Схема должна носить целостный характер.

При описании схемы необходимо осветить вопросы подчинения подразделений соответствующим руководителям, цели функционирования подразделений и основные решаемые ими задачи. В организационной структуре должна соблюдаться логичность представления должностей и подразделений. Например, на втором уровне подчиненности указываются либо

должности руководителей, либо названия подразделений. Пример организационной структуры показан на рисунке 1. Пример описания приведен в приложении 2.



Рисунок 1 – Организационно-функциональная структура предприятия

5.5 Программная и техническая архитектура ИС предприятия

Под архитектурой понимается концепция организации информационной системы, определяющая её соответствующие элементы, а также характер взаимодействия этих элементов.

В данном разделе необходимо отдельно рассмотреть программную и техническую архитектуру существующей информационной системы на предприятии. Должны быть представлены схемы архитектур, а также дано их описание.

Программную архитектуру целесообразно формировать исходя из существующих программных систем (программных продуктов), которые функционируют в рамках или параллельно с прочими обеспечивающими системами. В качестве основы работы программных продуктов целесообразно использовать операционную систему, в рамках которой они функционируют.

Техническая архитектура представляет собой множество технических средств: сервера, клиентские устройства доступа, каналы связи. В случае наличия связи, элементы должны быть объединены между собой.

При описании технической архитектуры необходимо провести детальное рассмотрение элементов и технологий обеспечения их взаимодействия, раскрывая:

- версии и производителей элементов;
- технические характеристики элементов;
- технологии управления элементами;
- протоколы взаимодействия;
- требования к техническим характеристикам аппаратного обеспечения, необходимым для функционирования программного элемента;
- а также другие характеристики.

Необходимо описать цели применения основных элементов и решаемые ими задачи. Пример технической и программной архитектуры предприятия приведен в приложении 3.

5.6 Характеристика существующих бизнес процессов и определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание

Среди функций управления, осуществляемых на изучаемом предприятии при выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует выбрать ту функцию или совокупность функций, для которых будет в дальнейшем разрабатываться курсовая работа.

Необходимо кратко специфицировать ту задачу из комплекса задач, которую в дальнейшем планируется исследовать и разрабатывать. Необходимо отразить причину сделанного выбора и место задачи в комплексе.

При описании будущей задачи целесообразно выделить:

- все входные информационные потоки;
- все выходные информационные потоки;
- границы рассматриваемой задачи (от какого состояния до какого трансформируется объект);
- взаимосвязи с другими задачами и комплексами задач;
- важность задачи в целом для предприятия;
- задействованных в решении специалистов;
- основные определения и понятия, свойственные рассматриваемой области;
- описание перечня результатных показателей, рассчитываемых на базе использования совокупности исходных показателей в процессе выполнения этих функций;
- указать на особенности методов расчета показателей;
- указать перечни используемых входных документов (файлов), в которых содержатся первичные показатели;
- указать перечни результатных документов(файлов), в которых отражаются результатные показатели;
- указать исполнителей этапов и регламенты их исполнения.

Данный пункт призван описать внешнее окружение задачи и ее внутреннее содержание. Описание задачи должны быть выполнено в виде

единого связного текста и может сопровождаться диаграммами IDEF0 и обобщающими таблицами или разъясняющими схемами. Пример оформления приведен в приложении 4.

5.7 Анализ существующего программного обеспечения, позволяющего решить поставленную задачу

В этом разделе следует отметить, используются ли при существующей технологии решения задачи какие-либо программные средства и, если используются, то каким образом. Если на рынке программных средств существуют готовые программные решения, желательно дать краткое описание и провести сравнительный анализ представленных на рынке систем автоматизации выбранной задачи (не менее 3-х продуктов по не менее чем 5 параметрам). Результаты представить в виде таблицы 2.

Таблица 2 — Сравнительный анализ систем автоматизации

№ п/п	Параметры	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3

В качестве параметров можно рассматривать: используемую СУБД, стоимость одного рабочего места, операционную систему на которой работает продукт, системные требования, наличие web-интерфейса, возможность удаленного доступа и так далее.

Также необходимо привести краткое описание каждого продукта с указанием компании-разработчика. Описание продуктов должны содержать ссылки на соответствующие сайты в списке литературы. Пример оформления приведен в приложении 5.

5.8 Обоснование требований к разрабатываемому прикладному решению

Проектные решения по информационному обеспечению обосновываются с точки зрения немашинного (классификаторы, справочники, документы) и внутримашинного (входные, промежуточные, выходные массивы информационных баз) обеспечения и включают следующие вопросы:

- обоснование состава и содержания входных и выходных документов, метода их построения (т.е. возможности использования унифицированных форм документов или выполнение оригинального проектирования);
- обоснование состава и методов построения экранных форм для ввода переменной и условно-постоянной первичной информации, а также форм для вывода на экран результатной информации или ответов на запросы;
- обоснование способа организации информационной базы: как совокупности локальных файлов или как интегрированной базы данных с локальной или распределенной организацией;
- обоснование состава и способов организации файлов с результатной и промежуточной информацией.

В этом разделе необходимо уделить внимание указанию всех возможных способов организации различных компонент информационного обеспечения и

методов проектирования этих компонент, а затем привести обоснование выбора какого-либо варианта (см. Приложение 6).

5.9 Анализ среды разработки

Провести анализ среды разработки, то есть системы 1С: Предприятие. Осветить ее основные достоинства и возможные недостатки. Кратко описать возможности, язык программирования, СУБД. Пример оформления представлен в приложении 7.

5.10 Архитектура разрабатываемого прикладного решения

Во время анализа требований к системе основное внимание уделялось выяснению того, что должно быть сделано, вне зависимости от того, как это сделать. На этапе разработки системы решается вопрос, как реализовать решения, принятые на этапе анализа.

Сначала разрабатывается общая структура (архитектура) системы. Архитектура системы определяет ее разбиение на объекты конфигурации, задает контекст, в рамках которого принимаются проектные решения на следующих этапах разработки. Приняв решения о структуре системы в целом, разработчик системы производит ее разбиение на относительно независимые в реализации части (модули), разделяя разработку между разработчиками выделенных модулей, что дает возможность расширить фронт работ, подключить к разработке системы новых исполнителей.

На этапе конструирования системы ее разработчик должен принять следующие решения: определить разбиение системы на объекты конфигурации. Пример оформления в приложении 8.

Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые на уровне технологической платформы. По большому счету задача разработчика заключается в том, чтобы собрать из этих объектов, как из конструктора, необходимую структуру прикладного решения и затем описать специфические алгоритмы функционирования и взаимодействия этих объектов, отличающиеся от их типового поведения. Здесь же желательно привести экранную форму дерева конфигурации.

5.11 Описание основных объектов (элементов) разрабатываемого прикладного решения

Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, является результатом анализа предметных областей использования 1С: Предприятия, и выделения и классификации используемых в этих областях бизнес-сущностей. В результате этого анализа разработчик может оперировать такими объектами как справочники, документы, регистры сведений, планы счетов и пр.

Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки и модификации прикладных решений, разработчику предоставляется графический интерфейс, с помощью которого он имеет возможность описать

состав объектов, используемых в конкретном прикладном решении. Сокращенный пример оформления представлен в приложении 9.

5.11 Тестирование разработанного прикладного решения

Контрольный пример включает экранные формы и описание:

- процесса установки и настройки выбранного решения, в том числе начальной установки параметров, создания групп пользователей, создания пользователей, назначение прав пользователей и так далее
- тестовых данных, которые необходимы для проверки работоспособности основных функций выбранного решения. Приведенные тестовые данные должны быть введены в соответствующие поля форм ввода и могут быть показаны в приложениях (экранные формы с тестовыми данными);
- процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и другие элементы диалога, который возникает в процессе обработки). Данное описание также может быть показано в приложениях;
- результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, сформированные ведомости, отчеты и т.п.). Результаты так же могут быть отображены в соответствующих приложениях;
- процесса администрирования выбранного решения, в том числе добавление и удаление пользователей, обновление конфигурации, создание и изменение экранных форм, создание запросов и так далее.

В контрольном примере должно быть представлено не менее 10 экранных форм.

6. Требования по оформлению курсовой работы

6.1 Требования и правила оформления текстового материала

Оформление КР должно производиться по общим правилам ГОСТ 7.32-2017 в редакции изменения от 12.09.2018 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Научно-справочный аппарат оформляется в соответствии с российскими национальными и межгосударственными ГОСТами:

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст);

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст);

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 года № 813-ст);

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).

В содержании приводятся заголовки разделов (глав), параграфов и т.д. с указанием страниц всех частей работы. При этом заголовки и их рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом соответствии с текстом.

Текстовый материал работы должен быть представлен в машинописном варианте. Основной **объем** работы должен составлять **25-30** машинописных страниц. В данный объем не включаются приложения. Объем приложения не ограничен. Текст наносится только с одной стороны листа формата А4 (210х297мм), при этом следует установить следующие параметры страниц *верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.*

Цвет шрифта – черный, **межстрочный интервал – 1,5 строки**, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль.

Заголовки структурных элементов (главы) центрируются. В конце заголовков точка не ставится. При написании использовать только прописные буквы: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подзаголовки (параграфы) – с левого

края с абзацным отступом, строчными буквами.

Каждый заголовок структурных единиц начинаются с новой страницы. Заголовки не переносят. Между заголовком и параграфом необходим двойной интервал.

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа, последовательно.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Нумерация проставляется, начиная с 3-й страницы (введение), т.е. после титульного листа, задания и содержания проекта, а также перечня сокращений, используемых в работе (если он имеется), далее последовательная нумерация всех листов.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста.

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют:

- общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.;
- общепринятые грамматические сокращения, такие как: и т.д., т.п., т.е., т.о.;
- те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка.

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. Сокращение, встречающееся в тексте в первый раз, указывается в скобках, сразу за его расшифровкой. Например: ... орган Государственной Налоговой Инспекции (ГНИ). Далее по тексту сокращение употребляется уже без скобок. Используемые сокращения или аббревиатуры рекомендуется выделить в «Список сокращений», размещаемый после титульного листа, задания и содержания проекта.

Также специфические понятия и термины, используемые в тексте дипломной работы, рекомендуется оформить в виде отдельного «Глоссария», содержащего толкование данных понятий. Глоссарий размещается аналогично списку сокращений.

При написании в тексте формул значения символов и числовых коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой строки в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Если в тексте есть ссылки на формулы, то формулам необходимо присвоить порядковые номера, которые проставляются на уровне формулы арабскими цифрами в круглых скобках. Причем первый знак означает номер главы, а последующие - номер формулы в пределах главы. Например: «...в формуле (1.3)».

При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их разделяют на несколько строк. Перенос допускается только на знаках

равенства, сложения, вычитания, деления и умножения. При переносе вышеуказанные знаки повторяются в начале и в конце строк.

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий и т.д., которые обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные, римские цифры, а также даты, обозначаемые арабскими цифрами, не должны сопровождаться падежными окончаниями.

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>», «=» и т.д. используются только в формулах. В тексте следует писать словами: плюс, минус и т.д. Знаки «№», «§», «%» применяются только вместе с цифрами. В тексте употребляются слова: «номер», «параграф», «процент».

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то единица измерения указывается только после последнего числа. Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре.

Минимально допустимая величина оригинальности текста по уровням высшего образования и формам обучения **должна составлять 60%**, при этом из одного источника **не допускается более 15%** копированного текста. Работы с меньшим процентом уникальности не принимаются вообще, либо отправляются на доработку (в зависимости от ситуации: по срокам, качеству выполненной работы, скорости ответа автора и согласия его на внесение корректировок).

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц КР. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают, как одну страницу.

6.2 Правила оформления содержания

Правила оформления содержания оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 в редакции изменения от 12.09.2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Пример

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВИНИТИ.....	1
1.1 Рубрикатор ВИНИТИ.....	2
1.1.1 Структура и функции рубрикатора.....	3
1.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ.....	6
1.1.3 Место рубрикатора отрасли знания	10

6.3 Правила оформления иллюстративного материала

Необходимым условием оформления курсовой работы является иллюстративный материал, который может быть представлен в виде рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.д.) и таблиц.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и т. п.) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например, «в соответствии с рисунком 2» и т. д.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения «Рисунок А.3».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела работы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой «Рисунок 2.1».

Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце, например:

На рисунке 1 представлена лепестковая диаграмма анализа антивирусных программ по методу анализа иерархий.

Здесь располагается рисунок

Рисунок 1.1 – Диаграмма анализа антивирусных программ

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

Чертежи и электронные схемы, помещаемые в отчет, должны оформляться в соответствии с требованиями ЕСКД (единой системы конструкторской документации).

Все графики должны иметь на координатных осях указания отложенных величин, единиц их измерения и масштабную сетку.

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.

Наименование следует помещать по центру над таблицей, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны в работе быть ссылки, в тексте следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Пример оформления таблицы: В таблице 1 представлен сравнительный анализ средств межсетевых экранов по теме дипломной работы.

Таблица 1 – Сравнительный анализ межсетевых экранов
Здесь располагается таблица

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) должно располагаться над таблицей без абзацного отступа в одну строку. Таблицу, как и рисунок, необходимо располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы в тексте следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту или в рамках главы (2.1 и т.д.). Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение» – Приложение № 1.

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если она целиком не уместится на одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы 1» (где 1 – номер переносимой таблицы).

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Текст внутри таблицы должен иметь шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, печать через 1,0 интервала.

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается по ширине на странице. Если таблица располагается на странице не вертикально, а горизонтально, то шапка таблицы должна располагаться с левого края страницы.

Каждая часть, раздел или параграф обязательно должны заканчиваться текстом. Не допускается окончание рисунком или таблицей.

6.4 Правила составления списка использованных источников

Основное требование к составлению списка использованных источников – единообразное оформление и соблюдение «ГОСТ Р 7.0.100-2018. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ».

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

Помимо алфавитного порядка размещения источников стоит учесть нюансы распределения литературы в списке по типовой принадлежности.

Использованные в процессе работы специальные источники указываются в конце работы перед приложением. Список использованных источников входит в основной объем работы. На каждый литературный источник в тексте работы обязательно должна быть хотя бы одна ссылка.

При составлении списка использованных источников в алфавитном порядке следует придерживаться следующих правил и их расположения:

- 1) законодательные акты и постановления правительства РФ;
- 2) специальная научная литература;
- 3) методические, справочные и нормативные материалы, статьи периодической печати;
- 4) названия и адреса Интернет-ресурсов.

Для многотиражной литературы при составлении списка указываются: полное название источника, фамилия и инициалы автора, издательство и год выпуска (как это указано на второй странице издания). Для статьи указываются название статьи, издания. его номер время выпуска.

Для законодательных актов необходимо указывать их полное название, принявший орган и дату принятия.

При использовании Интернет-ресурсов сначала приводится название материала и автор (если указан), а затем полный адрес его размещения (включая страницу). Ссылка должна быть актуальна на момент защиты проекта. В случае потери ссылкой актуальности – указать дату, на которую ссылка была рабочей.

Пример списка используемых источников:

Приказы

5. Приказ от 26.12.94 № 170 О положении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, приказ Минфина РФ № 170 от 26.12.94.;

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями от 25 ноября, 27 декабря 2009 г.).

7. Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 28 августа 2007 г. № 181) (с изменениями от 23 июня 2009 г.). Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 ноября 2007 г. № 45, от 31 августа 2009 г. № 35.

Один автор

Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем: учебное пособие / А. И. Долженко. — 4-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 300 с.

Два автора

Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 277 с.

Электронные издания

Малкова, Н. Н. Биология с основами экологии. Тестовые задания. [В 2 ч.]. Ч. 1 / Н. Н. Малкова. — Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2017. — 36 с. // ЭБ ДальГАУ: [сайт]. — URL: http://irbis.dalgau.ru/DigitalLibrary/UMM_vo/221.pdf (дата обращения: 12.12.2019).

Сайты

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. — Москва, 2000 — . — URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 03.09.2024).

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер источника, заключенный в квадратные скобки. При приведении дословной цитаты из источника указывается также страница, на которой содержится данная цитата. Например: «Программное обеспечение - это совокупность

программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ»- [5. стр.18].

Список использованных источников должен содержать не менее двадцати позиций, не считая ссылки на Интернет-ресурсы. Указанные литературные источники должны быть **актуальными**, т.е. год издания должен отличаться от года подготовки диплома не более чем на 5 года (не менее 20 и не старше 5 лет). Данное правило не распространяется на стандарты, описание методик и методологий, нормативных и иных документов, однако сами документы должны указываться в актуальной редакции.

6.5 Правила оформления приложения

Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более формата А3, расчеты, описания алгоритмов и программ.

Приложение оформляют как продолжение данного проекта на последующих его листах.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают **в порядке ссылок на них в тексте работы**.

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в правой части страницы слова «Приложение».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают строчными буквами, полужирным курсивом, отдельной строкой без точки в конце.

После слова «Приложение» следует порядковый номер, обозначающий его последовательность. Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».

Все приложения должны быть перечислены в содержании проекта (при наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.

Приложения помещают после списка использованных источников.

7. Порядок защиты и критерии оценки курсовой работы

Последний (доработанный после замечаний научного руководителя) вариант курсовой работы сдается обучающимся на рецензирование. Срок сдачи курсовой работы устанавливается графиком учебного процесса. При рецензировании и оценке курсовой работы учитываются:

- полнота освещения основных вопросов темы в соответствии с планом;
- соответствие содержания курсовой работы заявленной теме, глубина проработанности темы;
- использование дополнительной литературы, материалов периодических изданий;
- глубина и качество анализа материала;
- полнота и правильность выполнения иллюстративного материала;
- полнота и соответствие элементов курсовой работы, в том числе:
 - организационная структура Организации и технико-экономические показатели соответствуют заявленному виду деятельности Организации
 - диаграммы декомпозиции бизнес-процессов соответствуют задачи курсовой работы и бизнес-процессам автоматизируемого подразделения
 - перечень входных и выходных документов, а также описание оперативной информации соответствуют информационной модели и IDEF диаграмме, иллюстрирующей автоматизируемую задачу
 - ER модель соответствует информационной модели по количеству и перечню таблиц, а также связям между ними
 - Экранные формы соответствуют заявленной задачи, сценарию диалога и ER модели (обучающийся способен объяснить, как соотносятся поля ввода на экранных формах с полями таблиц ER модели)
- обоснование выводов и предложений;
- использование современных методов исследования;
- литературный стиль и грамотность изложения темы;
- качество оформления работы.

На защиту обучающийся должен подготовить доклад по своей курсовой работе, в котором должен в краткой форме:

- обосновать актуальность темы, ее практическую значимость, причины ее выбора;
- определить цель и задачи курсовой работы, предмет и объект исследования;
- обобщить результаты, полученные в курсовой работе;
- аргументировать предложения и рекомендации, приведенные в курсовой работе.

В докладе обучающемуся особое внимание нужно уделить выводам и предложениям, которые и составляют предмет защиты, не рекомендуется излишнее внимание уделять изложению общеизвестных положений, теоретических материалов, высказываний декларативного характера. Доклад

может сопровождаться электронной презентацией основных положений курсовой работы, в том числе представленных в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем.

Во время защиты обучающийся вправе пользоваться своей курсовой работой. В ходе защиты обучающийся должен быть готов к ответу на любой вопрос в пределах темы курсовой работы.

Курсовая работа и его защита оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

- оценку "**отлично**" получают курсовые работы, в которых содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме (задание выполнено полностью, имеются небольшие недочеты);
- оценка "**хорошо**" ставится тогда, когда курсовая работа, выполнена на достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества (задания выполнено, но имеются недочеты, которые могли повлиять на результат);
- оценку "**удовлетворительно**" имеют курсовые работы, в которых правильно освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения (задание выполнено в полном объеме, но с некритичными ошибками);
- оценку "**неудовлетворительно**" обучающиеся получают в случае, когда не могут ответить на замечания руководителя, не владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной задачи (задание выполнено в полном объеме, но с критичными ошибками или не выполнено).

Оценка проставляется в зачетной книжке, в ведомости и на титульном листе курсовой работы. В результате отрицательного результата защиты курсовой работы обучающийся после внесения дополнений и исправлений может быть допущен к повторной защите.

8. Типовое задание на курсовую работу

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Кафедра

Направление/Специальность

Профиль/Специализация

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Прикладная информатика в экономике

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

К.т.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

Изосимова Т.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (КУРСОВОГО ПРОЕКТА)

по дисциплине: Разработка корпоративных информационных систем

на тему: _____

Обучающийся _____

Руководитель _____

Целевая установка: _____

Разработка и описание проектно-конструкторской и технологической документации, в которой представлено описание проектных решений по разработке и эксплуатации корпоративных ИС в конкретной программно-технической среде.

Основные вопросы, подлежащие разработке: _____

1. Постановка задачи. Общие сведения о разрабатываемой системе, назначение и цели создания системы, назначение системы (описание проблем, решаемых системой и/или дополнительных возможностей, которые она должна создавать). Обоснование необходимости автоматизации через возможность решения проблем (создание новых возможностей) объекта автоматизации.
2. Цели создания системы (какие показатели объекта автоматизации будут улучшены и насколько). Обоснование достижимости целей путем анализа существующих разработок.
3. Характеристика объекта автоматизации (технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия включая организационную структуру предприятия).
4. Требования к системе в целом и к системе, требования к функциям, выполняемым системой, требования к видам обеспечения, состав и содержание работ по созданию системы, порядок контроля и приёмки системы, требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, требования к документированию, источники разработки.
5. Проектная часть. Обоснование проектных решений (выбор технологии на основе сравнения возможных вариантов).

-
6. Разработка проекта автоматизации (включая сценарии выполнения каждого варианта использования, интерфейсные формы, объектную структуру).
 7. Информационное обеспечение задачи (включая структуру данных и физическую модель данных). Программное обеспечение задачи (разработку и комплексирование рабочей версии ИС)
 8. **Контрольный пример реализации проекта и его описание (включая сценарии тестирования и пользовательскую документацию по прецедентам в соответствии с функциональными требованиями)**
-

Основные источники информации:

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 4-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 299 с. — ISBN 978-5-4497-3335-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142298.html> (дата обращения: 12.08.2024).
 2. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: архитектуры и платформы: учебное пособие / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-4497-1786-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123568.html> (дата обращения: 23.09.2022).
 3. Цехановский, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для СПО / В. В. Цехановский, А. И. Водяхо. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-4488-1562-1, 978-5-4497-1795-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123569.html> (дата обращения: 23.09.2022).
 4. Проектирование информационных систем: учебно-методическое пособие / составители О. И. Евдошенко, Ю. С. Андрианова, А. А. Морозова. — Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2022. — 70 с. — ISBN 978-5-93026-166-10. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123442.html> (дата обращения: 20.03.2024).
 5. Трусов, А. В. Технология проектирования информационных систем: учебное пособие / А. В. Трусов, В. А. Трусов. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. — 244 с. — ISBN 978-5-9729-1340-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/132961.html> (дата обращения: 19.09.2023).
 6. Методология и технология проектирования информационных систем: методическое пособие. — Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2022. — 52 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/138235.html> (дата обращения: 12.09.2024).
 7. Сунгатуллина А.Т. Системный анализ и проектирование информационных систем на основе объектно-ориентированного подхода: учебно-методическое пособие по дисциплине «Методы и средства
-

- проектирования информационных систем» / Сунгатуллина А.Т. — Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 118 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115990.html> (дата обращения: 12.09.2024).
8. Иванова, О. Г. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Основы UML: учебное пособие / О. Г. Иванова, Ю. Ю. Громов. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8265-2308-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115768.html> (дата обращения: 25.06.2023).
9. Яковлев А. В. — Управление производством. планирование и диспетчеризация. 2-е изд., стер
10. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. — 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы
-

Руководитель

(подпись)

(должность, ученое звание, Фамилия И.О.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Краткий анализ предметной области, характеристика предприятия и его деятельности

ООО «Лондри Трейд» занимается предоставлением услуг по дизайну полиграфической продукции. К ассортименту продукции компании относятся: баннеры, флаеры, евробуклеты, календари, фирменные бланки. Также ООО «Лондри Трейд» предлагает свои услуги по разработке полиграфических макетов.

Компания работает на российском рынке с 2007 года. В планах развития и сотрудничества с партнерами и клиентами имеется перспектива занять твердую позицию на рынке дизайнерских услуг России. ООО «Лондри Трейд» ведет активную работу с клиентами, внимательно отслеживая их пожелания и потребности, а также предлагает новые услуги и решения для достижения глобальной цели – повышения качества обслуживания клиентов.

Благодаря индивидуальному подходу, высокому качеству услуг, рекламной деятельности и участию в конкурсах и выставках, количество постоянных клиентов предприятия растёт. В связи с тем, что все услуги компании осуществляются непосредственно от производителя, цены на продукцию находятся на минимальном уровне. У клиентов имеется возможность выбора уровня, качества, ассортимента услуг. Ассортимент услуг компании всегда актуален и востребован, поскольку ориентирован на все слои конечного потребителя продукции: от невзыскательного до амбициозного.

Сотрудничество с клиентами не ограничивается предложением только стандартной программы, указанной в каталогах и прайс-листах, ООО «Лондри Трейд» работает и по индивидуальным заявкам, при наличии необходимого оборудования и технологий. Наличие такого предложения, позволяет клиентам получать эксклюзивные услуги, а самой компании разработать новые предложения для широкого потребителя, оказывая новые, непохожие на конкурентов услуги, тем самым иметь дополнительные конкурентные преимущества на рынке.

Процесс работы с клиентом не обуславливает его постоянного присутствия в Москве. Находясь в другом городе, каждый желающий может получить информацию о принципах работы, прайс-лист и прочие необходимые сведения.

При наличии широкого ассортимента услуг, разработана гибкая система ценообразования. После первого заявки вступает в силу механизм накопительной системы скидок, которая позволяет клиенту постепенно перейти на более низкие цены. Данная система нашла широкую поддержку среди клиентов. В работе с крупными покупателями ведется индивидуальная ценовая политика.

Большое внимание в ООО «Лондри Трейд» уделяется рекламе. Для поддержки и развития новых услуг используются рекламные акции.

У компании существует web-сайт, на котором представлены общие данные о предприятии, каталог услуг, схем работы офиса и контакты. Процессы взаимодействия с клиентами ведутся с использованием телефона или обычной электронной почты. Взаимоотношение с клиентами является одним из перспективных направлений в компании для оптимизации и автоматизации процессов, протекающих в нем. Добавление новых возможностей в это направление, позволило бы:

- сократить трудозатраты,

- увеличить качество и скорость обслуживания клиентов,
- расширить клиентскую аудиторию,
- привлечь и освободить дополнительные финансовые средства,
- и тем самым увеличить прибыль компании.

Предлагаемый ассортимент услуг компании с начала работы расширился до 10 позиций. Одним из самых важных для работы компании, а также показывающим общее представление о компании всем ее партнерам, является направление по непосредственному взаимоотношению с клиентами. Именно поэтому данное направление было выбрано для добавления новых возможностей по оптимизации и автоматизации процессов.

Главные технико-экономические свойства компании на 1.01.2024 указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Главные технико-экономические показатели работы ООО «Лондри Трейд»

№ п\п	Наименование характеристики (показателя)	Среднемесячное значение показателя
1	Количество клиентов	100 чел.
2	Оборот компании на одного клиента	600 тыс. руб.
3	Количество предлагаемых позиций услуг	10
4	Количество штатных сотрудников компании	40 чел.
5	Площадь арендуемого помещения	150 кв.м
6	Среднее время оформления заявки	35 минут

Как видно из приведенной таблицы, обороты компании не высоки, однако стабильные значения показателей работы ООО «Лондри Трейд» позволяют предполагать возможность роста оборотов при условии грамотной организации работы и улучшения качества обслуживания клиентов.

Организационная структура управления предприятием

ООО «ТерраМакс» имеет линейную организационную структуру. Линейная структура это — многоуровневая иерархическая система управления, в которой вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу - своему непосредственному вышестоящему руководителю. По такому принципу формируется иерархия служб, пронизывающая всю организацию до самого низа может широко использоваться и в современных условиях, но требует применения современных методов организации работы предприятия в целом. Линейная структура управления проста, ее легко понять. Ясно очерченные права и обязанности всех ее участников создают условия для оперативного принятия решений. По мере роста фирмы, усложнения технологии, расширения номенклатуры выпускаемых изделий возникает необходимость в создании в структуре предприятия дополнительных функциональных подразделений, решающих общие и функциональные задачи. Все организационно-функциональные взаимосвязи внутри предприятия имеют четко выраженную структуру подчинения. Каждый последующий уровень иерархии зависит от вышестоящего: подчиняется ему в плане выполнения функций и отчетности. Все взаимодействия между организационными единицами внутри определенного уровня иерархии предусмотрены только посредством обращения к вышестоящей организационной единице. [10]

Организационно-штатная структура ООО «ТерраМакс» представлена на рисунке 1.

Общее руководство предприятием осуществляет генеральный директор. Он же определяет маркетинговую политику общества, направления его развития, штатную численность, объемы и ассортимент товара.

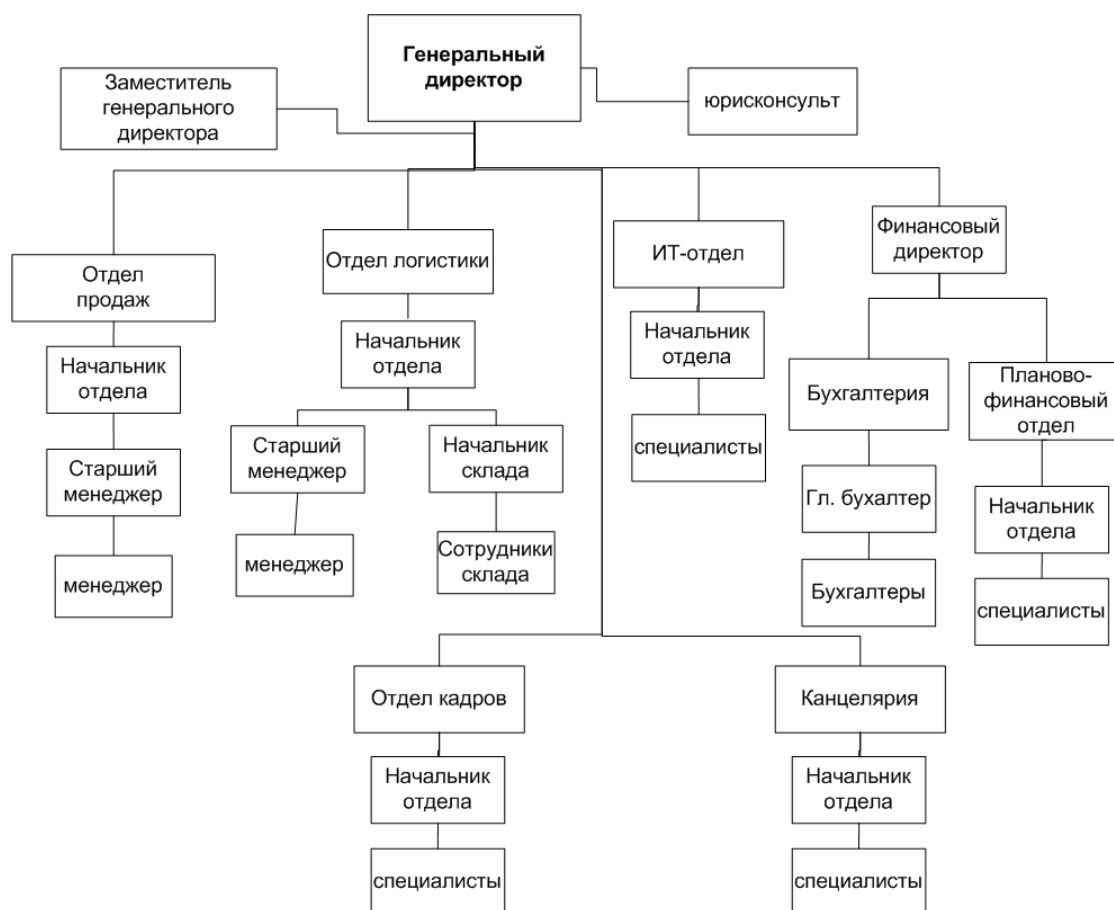


Рисунок 1 – Организационно-штатная структура ООО «ТерраМакс»

В непосредственном подчинении у генерального директора находятся заместитель директора и финансовый директор, а также начальники отделов и юрисконсульт. Заместитель директора практически дублирует функции генерального директора с его ведома и курирует все основные виды деятельности предприятия.

Юрисконсульт контролирует всю документацию предприятия на соответствие законодательству РФ, руководит делами, связанными с правоохранительными и судебными органами государства, осуществляет юридическую поддержку при ведении договорной деятельности.

Финансовый директор – один из высших управленцев компании, ответственный за управление финансовыми потоками бизнеса, за финансовое планирование и отчетность. Определяет финансовую политику организации, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости. Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. Финансовый директор осуществляет контроль над материальными и денежными средствами предприятия. Руководит расходами, кассовыми и банковскими операциями. Распределяет денежные средства. Координирует работу сотрудников бухгалтерии и финансового отдела и контролирует все финансовые вопросы. Финансовому директору непосредственно подчиняется главный бухгалтер и начальник финансового отдела.

Главный бухгалтер – руководитель бухгалтерии, должностное лицо, обеспечивающее организацию бухгалтерского учета компании, предприятия и несущее ответственность за бухгалтерские операции. В его обязанности входит:

- формирование учетной политики;
- ведение бухгалтерской и налоговой отчетности в полном объеме;

- ведение внутригрупповых расчетов, движений наличных по кассе;
- разработка, внедрение и выполнение мероприятий, направленных на минимизацию налогообложения;
- подбор и предоставление бухгалтерской документации для предоставления в банки и иные учреждения, как в бумажном, так и в электронном виде по компаниям, входящим в центр ответственности главного бухгалтера по управляющим компаниям.
- выполнение разовых поручений руководства - генерального директора, финансового директора.

Планово-финансовый отдел занимается подготовкой проектов годовых, квартальных и перспективных планов компании по развитию компании. Обеспечение доведения показателей планов, смет расходов по источникам финансирования.

Начальник планово-финансового отдела непосредственно руководит сотрудниками отдела, контролирует все вопросы, решаемые отделом. К основным функциям отдела относятся:

- увеличение стоимости и рентабельности заключенных контрактов.
- рост числа крупных заказов.
- качественная подготовка документов.
- развитие личностных и профессиональных компетенций работников отдела.

Начальник отдела логистики непосредственно руководит отделом, а также: управляет логистическим персоналом, в том числе:

- организует подбор и обучение персонала;
- знакомит персонал с основами логистики;
- ставит задачи перед персоналом по отдельным направлениям;
- оценивает работу персонала.

Отдел логистики выполняет следующие функции:

- составляет логистические прогнозы и планы;
- проектирует логистические системы и внедряет их в организации;
- рассчитывает затраты на логистику, разрабатывает бюджет на логистику и обеспечивает его соблюдение;
- организует работу по созданию и внедрению логистических информационных систем.
- разрабатывает планы закупок;
- координирует поиск поставщиков и заключение с ними договоров на поставку товара;
- анализирует условия договоров поставок;
- обеспечивает составление и своевременное размещение заказов у поставщиков;
- определяет виды и сроки платежей по заключенным договорам;
- организует взаимодействие с поставщиками;
- обеспечивает составление отчетов о поставках;
- анализирует качество выполнения заказов.
- ведет расчет затрат на формирование и хранение запасов, расходов на приобретение и эксплуатацию хранилищ (покупка, аренда, платежи за энергоснабжение и т. п.), на текущее обслуживание и страхование запасов;
- оценивает затраты и издержки на запасы;
- проектирует и применяет системы управления запасами, методы учета, оценки и моделирования запасов;
- координирует инвентаризацию запасов и контролирует состояние запасов.
- организует складскую деятельность, в том числе:

- определяет типы, месторасположение и размер складов, необходимых для хранения товара;
- определяет, какое складское оборудование необходимо на складах, и производит расчет его оптимального количества;
- рассчитывает затраты на складскую деятельность;
- координирует складской технологический процесс;
- разрабатывает методические указания по организации складского учета.
- определяет каналы распределения продукции и ведет расчет эффективности их использования;
- определяет условия отгрузки продукции (из цехов, с производственных складов, складов готовой продукции);
- управляет продажами (координирует работу по составлению прогнозов и планов продаж, принимает заказы на поставки);
- контролирует выполнение условий поставок и следит за качеством обслуживания потребителей;
- оптимизирует транспортно-технологические схемы доставки грузов;
- обеспечивает заключение договоров на перевозку грузов, транспортно-экспедиционное и иное обслуживание, связанное с транспортировкой грузов.

Отдел кадров занимается:

- подготовкой проектов актов (и их регистрация после издания), связанных с поступлением, увольнением, переводом сотрудников, заключение трудовых договоров, направлением в служебные командировки, оформлением должностных инструкций.
- подготовкой и ведением штатного расписания.
- оформлением отпусков, больничных листов, командировочных удостоверений.
- учетом использования рабочего времени.
- подготовкой и оформлением документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования.
- ведением и хранением личных дел, трудовых книжек работников, личных карточек формы Т-2, своевременность и правильность внесения в них изменений.
- обеспечением соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

Отдел продаж осуществляет:

- изучение рынков (рынка клиентов, рынка конкурентов, смежных рынков);
- поддержание и развитие клиентской базы;
- формирование базы потенциальных клиентов;
- осуществление прямых продаж;
- активный поиск и привлечение клиентов;
- консультирование, приём заказов и оформление клиентов по телефону или электронной почте;
- составление и подготовка договоров;
- создание и обеспечение постоянного обновления информационных баз о покупателях (организационно-правовые формы, адреса, реквизиты, номера телефонов, фамилии руководителей и ведущих специалистов, финансовое состояние, объемы закупок, объемы продаж, своевременность и полнота исполнения обязательств, др.);
- составление ежедневной и еженедельной отчетности.
- первичное взаимодействие с клиентами, прием звонков и писем с заявками, уточнениями деталей заказа;
- анализ и прогноз потребностей заказчиков, поиск ниш сбыта;
- проведение презентаций, переговоров, рекламных кампаний.

Отдел информационных технологий осуществляет на предприятии следующие функции:

- развитие информационных технологий в рамках бизнеса компании;
- поддержание сети компании в работоспособном состоянии;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования и пользователей;
- программирование и развитие функциональности программного обеспечения;
- Основными задачами сотрудников отдела являются:
- выявление и оперативное устранение перебоев в работе оборудования и пользователей;
- разработка и внедрение проектов совершенствования технологического управления компанией;
- контроль состояния и безопасности сети и сетевого оборудования;
- установка, настройка и управление программными и аппаратными системами компании;
- модернизация применяемых технических средств.

Работу с большими потоками деловых документов организацию делопроизводства и работу с документами обеспечивает специальное подразделение - канцелярия. В зависимости от характера выполняемой работы, сотрудников канцелярий делят на две категории: специалисты и технические исполнители. Специалисты - это референты, методисты, заведующий архивом, заведующий экспедицией. Технические исполнители - это секретарь-стенографист, делопроизводитель, экспедитор, курьер.

Основные функции, которые выполняет канцелярия на предприятии, следующие:

- прием и регистрация (учет) документов;
- распределение документов и доставка их исполнителям;
- оформление и отправка исходящих документов;
- стенографирование и печатание документов;
- контроль за сроками исполнения документов;
- формирование дел и сдача их в архив;
- организация хранения и обеспечение использования документов, хранящихся в архиве.

Имеющаяся организационно-штатная структура позволяет руководству фирмы эффективно решать поставленные задачи по извлечению коммерческой прибыли.

Программная и техническая архитектура ИС предприятия

Центр образования расположен в двух зданиях, удаленных друг от друга на 500 метров. Это внесло особенности в построение технической архитектуры существующей информационной системы предприятия.

На момент создания Центра (2008 год) в здании ГОУ СОШ №1158 уже функционировало несколько серверов, в том числе контроллер Active Directory, терминальный сервер, файловый сервер, серверы доступа в Интернет и другие. В то время, как в здании ГОУ СОШ №679 существовала лишь сеть на базе рабочих групп (workgroup). При объединении двух школ в Центр образования, было решено, что дешевле и логичней будет присоединить, и развивать локальную сеть школы №679 к локальной сети школы №1158, чем воссоздавать в ней похожую программно-аппаратную архитектуру. Это, в свою очередь, потребовало прокладки качественного скоростного оптоволоконного канала связи между двумя зданиями. Внутри каждого из зданий организована гигабитная магистраль локальной сети, к которой посредством мегабитных коммутаторов подключаются сетевые устройства и клиенты. Это позволило обеспечить быстрый и качественный доступ ко всем информационным ресурсам Центра с любого компьютера. Схема программной архитектуры представлена на рисунке 2.

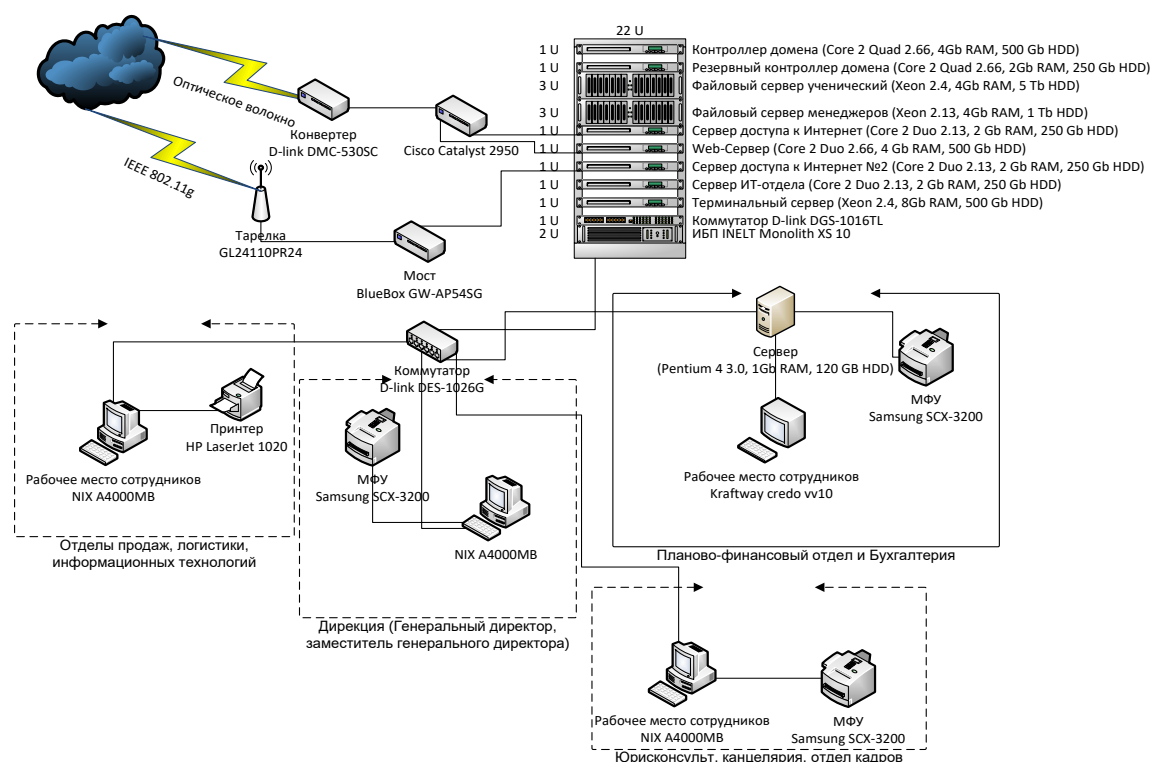


Рисунок 2 – Техническая архитектура Центра образования №1158

Рассмотрим подробнее роли и назначения серверов, обслуживающих единой информационное пространство ГОУ ЦО №1158:

Контроллер домена и резервный контроллер домена - обслуживают единое сетевое пространство домена, используются для централизованного конфигурирования сети, а также создания, настройки и управления учетными записями пользователей (у каждого сотрудника

и учащегося ЦО своя персональная учетная запись). Используется Windows Server 2008 со службами Active Directory. Так же на этих серверах активны роли Domain Name System (DNS) и Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) серверов.

Файловый сервер учительский и ученический - используется для централизованного хранения документов и параметров учетных записей пользователей сети. Используется Microsoft Windows Server 2008 с файловыми службами.

Сервера доступа к Интернет - обеспечивают доступ пользователей к глобальной сети Internet. Один использует каналы Мультисервисной корпоративной сети (МКС) Департамента образования города Москвы, второй – собственный оптико-волоконный канал доступа. Работают сервера под управлением Microsoft Windows Server 2003. Так же установлен программный прокси-сервер ES Proxy 4.04. На одном из серверов развернут почтовый сервер.

Web-сервер – поддерживает работу школьного сайта. Управляется Microsoft Windows Server 2008. Так же используются Web-сервер Microsoft Internet Information Services 7.0, СУБД MySQL 5.0, интерпретатор PHP 5.2.6, система управления содержимым CMS “Joomla!” 1.5.8.

Сервер «Школьный офис» - обслуживает работу информационной системы «Школьный офис». Это многофункциональная система, позволяющая комплексно автоматизировать внутришкольное управление и делопроизводство и эффективно сформировать основу единого информационного пространства городских образовательных структур. Используется Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Office 2007, Программный комплекс «Школьный офис» 3.5.1.

Терминальный сервер - обслуживает работу ученических и учительских тонких клиентов в компьютерных классах и кабинетах предметников. Функционирует на основе Microsoft Windows Server 2003 с установленной ролью Terminal Services. Так же установлен Microsoft Office 2003 и различное учебное программное обеспечение: «Живая геометрия» 4.0.4, Microsoft Visual Studio 2005, линейка продуктов «Кирилл и Мефодий» и другое.

Сервер бухгалтерии выделен отдельно, с целью обеспечения большей сохранности хранимой и обрабатываемой информации. Управляется операционной системой Microsoft Windows Server 2003. Помимо того, установлен набор автоматизированных информационных систем «МСС Бухгалтерия», «МСС Зарплата + Тарификация», «Статистика образовательных учреждений».

Типовой компьютер учителя и администрации, по своей сути, представляют собой толстые клиенты – все данные хранятся на сервере, а вся работа по обработке и представлению этих данных переносится на клиентский компьютер. В подавляющем большинстве управляются компьютеры операционной системой Microsoft Windows 7. Из прикладного программного обеспечения устанавливаются Microsoft Office 2007, Adobe Reader 8. Различия между компьютерами учителя и администрации состоит в том, что компьютер учителя дополнительно комплектуется видеокартой Radeon HD 4650 для подключения проекторов и телевизоров.

Терминальные станции (тонкие клиенты) представляют собой, по сути, устройства ввода/вывода информации, из программного обеспечения на них функционирует лишь клиент доступа к серверу терминалов, на котором и выполняются программы.

Схема программной архитектуры представлена на рисунке 3:

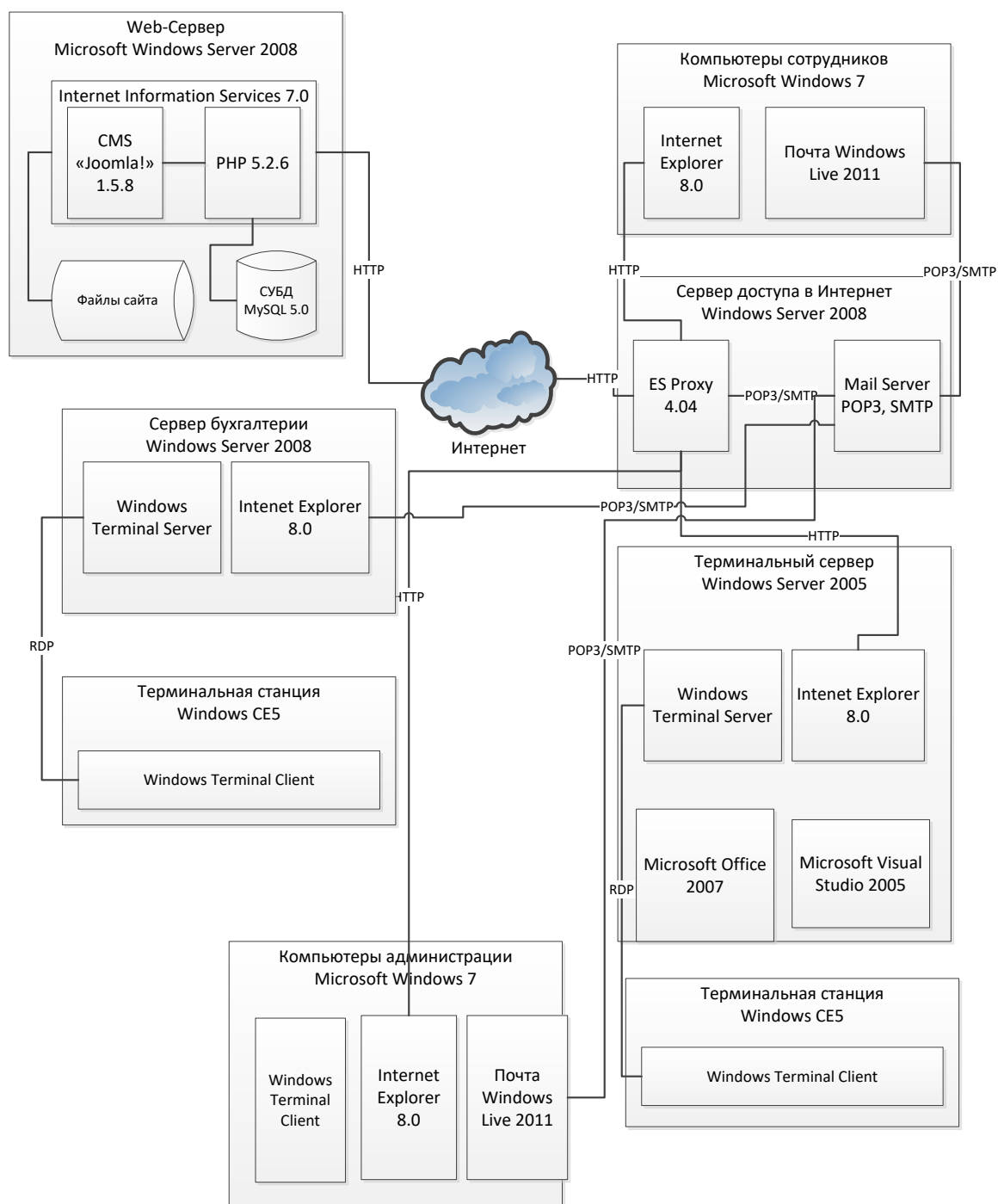


Рисунок 3 – Программная архитектура Центра образования №1158

Приложение 4

Характеристика существующих бизнес процессов и определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание

Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является продажа оборудования для акупунктуры и термотерапии. Характеристика данного процесса представлена на рисунке 4.

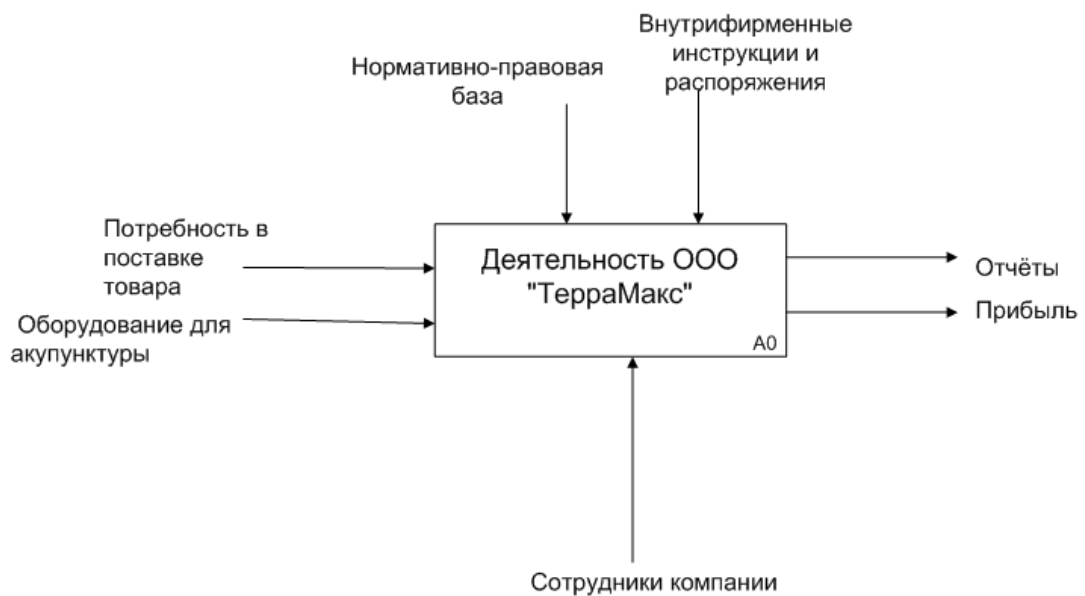


Рисунок 4 – Схема основного бизнес-процесса ООО «ТерраМакс»

Декомпозиция данного процесса приведена на рисунке 5.

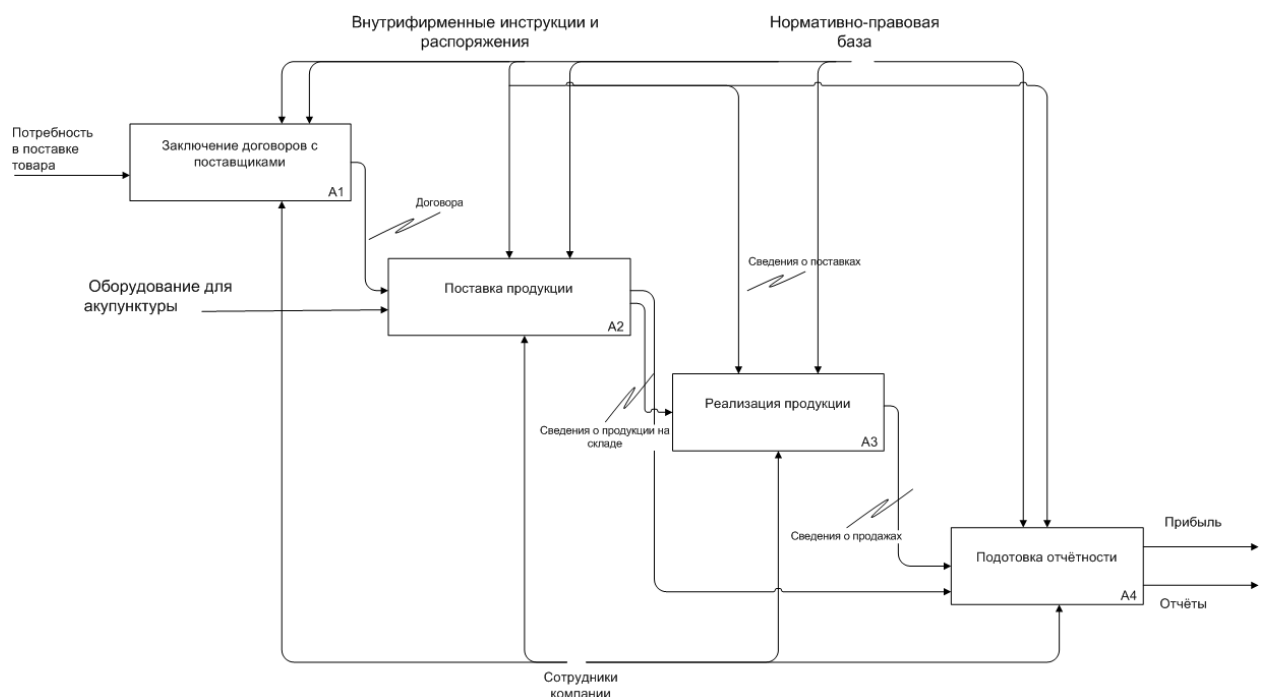


Рисунок 5 – Декомпозиция основного бизнес-процесса ООО «ТерраМакс»

На входе имеются потребность поставке товара, а также уже имеющийся ассортимент продукции, на выходе – прибыль и отчетная документация. Управлением, имеющими место в данном бизнес-процессе, являются нормативно-правовые документы в области торговли, а также внутрифирменные инструкции приказы и распоряжения. Механизмами работы являются сотрудники «ТерраМакс».

Проанализировав основные бизнес-процессы компании, становится понятно, что работа с поставщиками также важна. Декомпозиция процесса работы с поставщиками представлена на рисунке 6.

Таким образом, в соответствии со схемой рисунка 6, процесс поставки товаров состоит из следующих подпроцессов:

- поиск поставщика;
- заключение договоров с поставщиками на поставку продукции;
- поставка продукции, хранение ее на складах;
- подготовка отчетной документации.

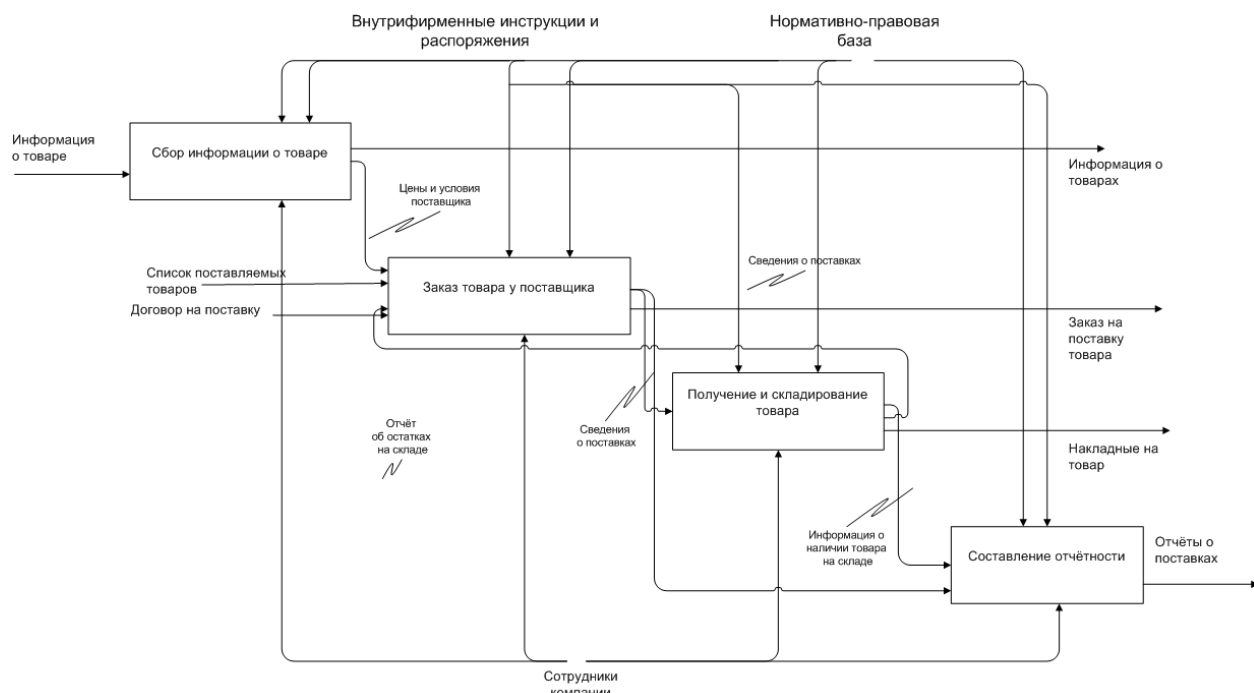


Рисунок 6 – Декомпозиция процесса работы с поставщиками ООО «ТерраМакс»

Снабжение и работа с поставщиками состоит из следующих процессов: сбор информации о товаре; заказ товара у поставщика; получение и хранение товара; составление отчетностей.

Продажа, как и любой другой бизнес-процесс, нуждается в управлении. Управление продажами включает в себе функции подбора торгового персонала, организации торгового персонала, прогнозирования и планирования продаж, идентификации потенциальных клиентов, поддержания информации о клиентах, а также создания и управления графиками продаж.

Ключевые функции управления продажами рассматриваются в свете обеспечения ясного понимания в прямой цепочке подотчетности, также, как и в торговой деятельности предприятия.

Ключевые функции управления продажами состоят в управлении организационной торговой структурой; подготовке торговой отчетности; управлении менеджерами – распределение заданий между сотрудниками, и управлении стимулами - подготовка плана компенсации труда.

Управление продажами организации совершенствуется посредством активного участия ее персонала во внутренних и внешних программах, таких как: встречи/симпозиумы или конференции, проводимые в целях обсуждения этого вопроса; тренингов - в целях обучения людей методам работы в начальный, ознакомительный и переходный периоды; и семинаров - встреч, на которых происходят обмен информацией и обсуждения.

Процесс работы с клиентом и осуществление продажи представлен на рисунке 7.

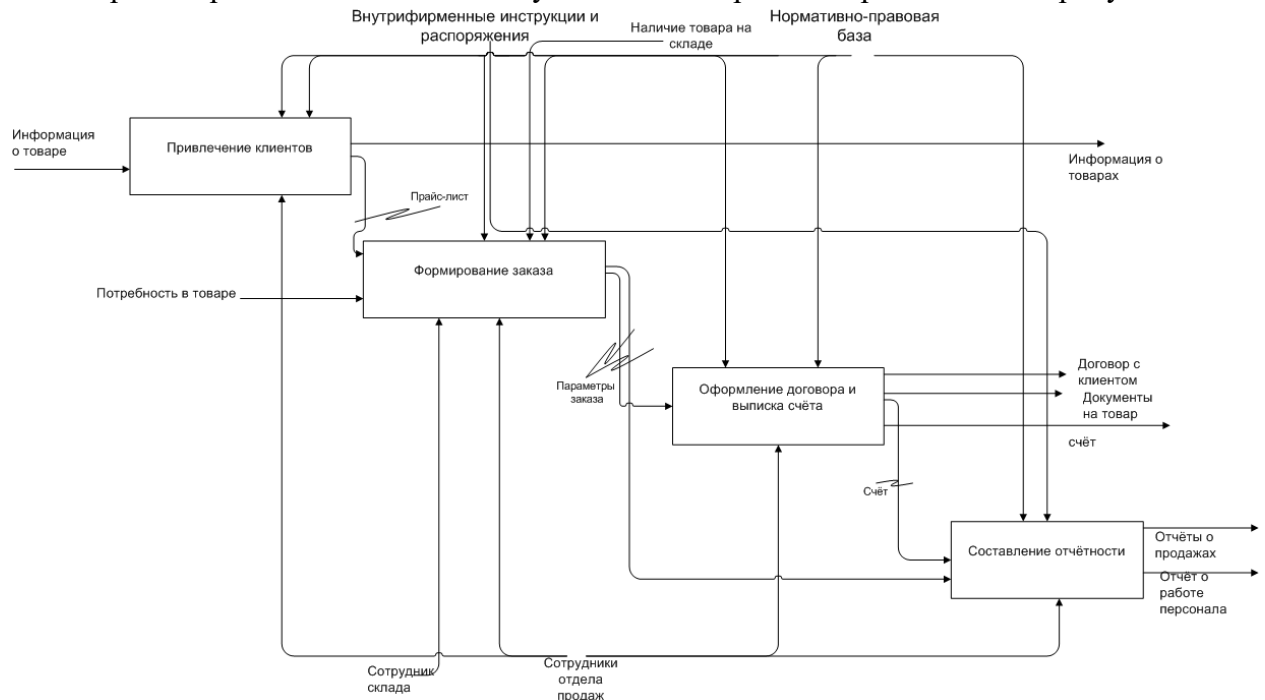


Рисунок 7 - Декомпозиция процесса продаж

Сотрудники отдела продаж получают информацию о новинках от отдела закупок и распространяют её клиентам.

Менеджер помогает клиенту осуществить выбор. Далее следует, процесс оформления заказа, в результате которого формируется договор продажи и передаётся документы на товар. Данные по продаже условия доставки передаются на склад и отдел логистики.

Составление отчётов отдела продаж – трудоёмкий процесс, так как раз в месяц, сотрудники отдела ищут и собирают в отчёт информацию о состоявшихся продажах.

Проанализировав все процессы, относящиеся к выбранному комплексу автоматизации, документацию, можно сформировать входные и выходные потоки для проектируемой информационной системы.

Входные потоки: информация о клиенте; информация о поставщике; информация о товаре; заказ клиента; информация о поставке; информация об отгрузке, прайс-лист поставщика, прайс-лист компании.

Выходные данные: предложение новых товаров клиентам; договор продажи; заказ на поставку; направление на доставку; отчёт о продажах; отчёт о закупках; отчёт об остатках товара на складе.

В системе будут работать следующие сотрудники:

– сотрудники отдела продаж: обработка данных клиента, заказов клиента, предложений клиентам, составление отчёта о продажах, информирование;

- сотрудники отдела закупок: обработка данных поставщика, разработка заказа, обработка данных поставок, составление отчёта о закупках, информирование;
- сотрудники склада: внесение данных о поступлении и выдаче товара, составление отчёта о товарных остатках;
- сотрудники логистики: получение направлений и получение отчётов.

Система должна выполнять следующие функции:

- обработка прайс-листов;
- хранение информации о клиенте, поставщике, товаре, заказах;
- хранение варианта заказа поставщику;
- хранение истории сформированных отчётов;
- хранение истории сформированных договоров;
- формирование писем предложений клиентам;
- формирование писем заказов поставщикам;
- формирование договоров продаж;
- формирование направлений на доставку;
- формирование отчётов продаж;
- формирование отчётов закупок;
- формирование отчётов товарных остатков на складе.

Приложение 5

Анализ существующего программного обеспечения, позволяющего решить поставленную задачу

В связи с насыщенностью рынка программ ERP, предоставляющих автоматизацию процессов работы фирмы, для внедрения продукта следует произвести сравнительный анализ, основываясь на выдвигаемых компанией критериях.

В ходе анализа были получены сведения по каждому из следующих критериев:

- общая стоимость;
- интеграция с сайтом;
- период внедрения;
- период обучения сотрудников;
- наличие мобильной версии программы;
- быстроедействие;
- открытость программного кода;
- наличие русского интерфейса.

Опишем преимущества и недостатки, полученные в результате мониторинга данных в сети интернет по каждому российскому программному продукту.

«1С: Предприятие» — программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

Преимущества:

- общая стоимость внедрения конфигурации «Управление торговлей 11.0», включая лицензию на рабочие места, находится в пределах от 10 000 р. до 30 000 р.;
- имеется возможность интеграция с любым сайтом или создания специального сайта на технологической платформе «1С-Битрикс» от компании 1С, который возможно модернизировать в дальнейшем лично;
- открытый программный код;
- краткосрочный период внедрения — от 3 до 9 месяцев;
- имеется возможность использовать уже готовую мобильную программу или создать новую;
- интерфейс позволяет использовать несколько языков, включая русский.

Недостатки:

- «1С: Предприятие» имеет широкие функциональные возможности и открытый код, за счет этого уменьшается быстроедействие и увеличивается срок обучения сотрудников.

«КОМПАС» — программный продукт компании, предназначенный для управления предприятием любого профиля. Является полнофункциональной ERP-системой, представляющей собой совокупность программ, которые позволяют собирать и анализировать информацию о состоянии компании.

Достоинства:

- срок внедрения 5 месяцев — 1 год.
- общая стоимость продукта, включая лицензию, — от 12 000 до 30 000 р.;
- система менеджмента качества;
- краткосрочный период обучения сотрудников;
- управление производством;

- наличие русского интерфейса.

Недостатки

- систем обладает не большим количеством настроек.
- система не проработана в должной мере.

Sage ERP X3 – полнофункциональная ERP-система, объединяющая процессы управления, планирования и контроля корпоративных ресурсов в единой информационной системе.

Преимущества:

- срок внедрения 4 месяца — 1 год.
- общая стоимость продукта, включая лицензию, — от 25 000 до 40 000 р.;
- краткосрочный период обучения сотрудников;
- наличие русского интерфейса;
- легкость управления и гибкость.
- открытый программный код.

Недостатки:

- отсутствие мобильного приложения;
- при больших объемах данных быстродействие ухудшается.

IFS Applications — платформа построена на компонентной SOA-архитектуре и поддерживает, в том числе, управление проектно-ориентированным производством, управление жизненным циклом продукта и данными по изделию, конфигураторы продукции, цеховой заказ и учет, управление комплексными ремонтами и модернизацией, управление субподрядками, а также непрерывное и партийное производство.

Преимущества:

- срок внедрения 3 месяца — 1,5 года.
- наличие возможности интеграции с готовым сайтом;
- наличие мобильного приложения;
- открытый программный код;
- быстродействие на хорошем уровне.

Недостатки:

- общая стоимость продукта, включая лицензию, — от 40 000 до 100 000 р.;
- отсутствие русского интерфейса;
- отсутствие мобильного приложения.

Oracle ERP Cloud — интегрированный облачный комплекс приложений для управления финансами, закупками и портфелем проектов для малого/среднего бизнеса.

Преимущества:

- наличие русского интерфейса;
- общая стоимость продукта, включая лицензию, — от 20000 до 60000 р.;
- наличие возможности интеграции с готовым сайтом;
- наличие мобильного приложения;
- быстродейственный.

Недостатки:

- срок внедрения 7 месяцев — 3 лет.
- отсутствие открытого программного кода;
- долгосрочный период обучения сотрудников.

SAP Business ByDesign — Интегрированное SaaS ERP решение для малого/среднего бизнеса. Содержит модули: CRM, финансовый менеджмент, управление проектами, управление цепочками поставок, HRM, Service desk, управление финансами.

Преимущества:

- срок внедрения 5 месяцев — 1 год.
- наличие возможности интеграции с готовым сайтом;
- общая стоимость продукта, включая лицензию, — от 17 000 до 35 000 р.;
- наличие мобильного приложения;
- открытый программный код.

Недостатки:

- отсутствие русского интерфейса
- долгосрочный период обучения сотрудников.

Приложение 6

Обоснование требований к разрабатываемому прикладному решению

В процессе проектирования информационной системы тестирования знаний потребуется использование ряда справочников:

- Справочник предметов и дисциплин среднего общего образования. Требуется для краткого обозначения предмета, изучаемого в школе. Записывается в виде двух заглавных букв, обозначающих предмет. Например, «иностранный язык» - «ИЯ».
- Справочник оценок знаний учащихся. Требуется для сопоставления проявленных знаний отметке, выставяемой в результате проверки работы учащегося.
- Справочник учебных групп (классов). Требуется для классификации и кодирования групп учащихся по годам обучения в школе и разделения групп в параллели. Система кодирования – серийная. Каждой группе старших признаков номенклатур присваивается серия номеров. В пределах этой серии каждая позиция младших признаков номенклатуры кодируется порядковой буквой. Например, восьмой год обучения, группа «Б» - «8Б».

В качестве входных документов информационной системы используются:

- Списочный состав учащихся;
- Списочный состав учителей
- Тематическое планирование;
- Материалы каждого теста с ключами;

Выходной информацией будет являться:

- Бланк результатов индивидуального тестирования;
- Табель результатов по классу (частично возможно использование раздела «Успеваемость» типового классного журнала средних общеобразовательных школ);
- Сводные таблицы результатов по тесту;
- Сводные таблицы результатов по предмету.

В большинстве случаев, использовать унифицированные формы документов не представляется возможным, так как таких форм просто нет.

Для построения экранных форм для ввода переменной и условно-постоянной первичной информации, а также форм для вывода на экран результатной информации или ответов на запросы будет использован метод Single document interface (SDI), при котором каждая экранная форма будет нести в себе свой набор меню, панель инструментов и управляющих элементов. Это позволит сделать интерфейс пользователя более «дружественным», что является значимым фактором, учитывая специфику применения создаваемой информационной системы.

В целях повышения достоверности выдаваемых результатов, а также для исключения дублирования информации и ошибочной передачи информации не по ее назначению, в информационной системе необходимо использовать централизованную базу данных, построенную в виде взаимосвязанных таблиц, т.е. использующую реляционную модель хранения данных. Это позволит сделать работу с системой оперативной, построенной на единых алгоритмах сбора, хранения и обработки всей входящей и исходящей информации.

Приложение 7

Анализ среды разработки

Всю систему 1С можно поделить на две большие части: платформу и конфигурацию. Платформа представляет собой «framework», средство для разработки и среду исполнения программ 1С:Предприятие. Конфигурации это прикладные решения, разработанные на технологической платформе 1С:Предприятие, которые служат для автоматизации определенной области деятельности. Прикладные решения в большинстве своем «открытые», что дает возможность любому специалисту, имеющему соответствующие знания, настраивать программу «под себя», то есть адаптировать под нужды конкретного предприятия и конкретной формы деятельности. При этом дополнительное ПО не нужно, все средства разработки есть в программном комплексе. Такая особенность системы называется «Конфигурируемость».

В файловом режиме работы вся информационная база (конфигурация, данные, движения по регистрам, настройки пользователей) хранится в одном файле. Данный файл (1Сv8.1CD) обычно находится на общем сетевом ресурсе, доступном всем пользователям 1С. Настраивать этот вариант очень легко, и он подойдет для небольшой компании, где не более 5 пользователей, с небольшим документооборотом. При исполнении конфигурации в файловом режиме система «имитирует» наличие сервера на компьютере пользователя. То есть, программируя в файловой базе, все равно следует придерживаться клиент-серверного механизма разработки.

Для больших же компаний целесообразно использовать серверный вариант хранения в реляционных базах данных, но такой режим работы потребует усилий по установке и администрированию. Этот вариант реализован на механизме трехуровневой архитектуры, он использует СУБД и кластер серверов 1С, которые успешно решают проблему надежности, быстродействия и производительности.

Клиентское приложение отправляет запрос к кластеру серверов, его принимает менеджер кластера (центральный сервер). В случае необходимости, распределяя нагрузку между серверами, центральный кластер переадресует запрос дополнительным серверам. Затем рабочий сервер-кластер обращается к СУБД для получения необходимых данных. СУБД обрабатывает запрос и возвращает массив данных рабочему серверу, который передает их клиентскому приложению.

Система позволяет осуществлять переход из одного режима работы на другой.

Приложение 8

Архитектура разрабатываемого прикладного решения

В результате согласования и проектирования архитектуры было получено следующее решение:

- конфигурация разделена на 4 подсистемы, их состав представлен в таблице 1.
- конфигурация состоит из четырех справочников, которые хранят информацию об участвующих в действии (транспортировке груза) объектах.
- конфигурация имеет два основных документа и четыре вспомогательных. Один из основных документов хранит заказы на перевозку, второй документ хранит сами перевозки и является их расписанием. Вспомогательные документы – документы учета без возможности редактирования и служат для удобства ведения учета перевозок.
- конфигурация содержит несколько регистров сведений и регистров накоплений, а также отчетов с возможностью задания временного промежутка для выборки данных.
- в конфигурации имеется пять ролей, каждая из которых имеет доступ только к необходимой информации. Так сотрудники кадрового отдела и автопарка имеют доступы только к справочникам водителей и грузовиков, а также учетам по водителям и грузовикам. Логисты имеют доступ к учетам по заказам, справочникам контрагентов и грузов, а также документам расписания и заказов. Сотрудники финансового отдела имеют доступ ко всем учетам, к отчетам и регистрам.

Так же был выявлен следующий список требований и ограничений:

- Водители должны иметь историю выполненных перевозок, и историю транспортных средств, которыми они управляли
- ТС должны иметь истории управлявших ими водителей, совершенных перевозок
- Все записи историй должны содержать даты и ссылки на объекты
- Для просмотра данных историй должна быть выделена отдельная кнопка в соответствующей форме
- В форме записей истории должна выводиться информация об общем доходе принесенном объектом истории
- Под ТС понимается любое транспортное средство, принадлежащее компании, будь то грузовик или прицеп
- ТС, как объект справочника, имеет два поля (но не ограничивается ими), содержащие ссылку на другие ТС; первое поле – ТС которое является ведомым, второе – ведущим
- Для автопоездов и их членов должна быть предусмотрена функция показа состава автопоезда в соответствующей форме
- ТС и водители не могут быть привязаны к другому водителю/ТС, находящемуся в работе или уже имеющему привязки
- Список доступных для привязки ТС/водителей должен быть отфильтрован по занятости, привязке и категории прав
- При изменении связей между водителем и ТС соответствующая запись должна быть занесена в историю как ТС, так и водителя.
- Перевозимые грузы должны иметь соответствующие категории
- Запись расписания – перевозка, содержит список заказов (ордеров) для перевозки дату и время начала и конца перевозки, список задействованных ТС и водителей, статус перевозки
- Для изменения статуса перевозки должна быть выделена отдельная кнопка
- Нельзя изменить данные, задействованных водителей и ТС, или выполняемой перевозки и ордера
- По завершении перевозки должны выполняться следующие действия:

1. в поле с датой окончания заносится дата и время завершения
 2. информация о перевозке добавляется в историю задействованных водителей и ТС
 3. блокировка изменение статуса
 4. вместо редактирования доступен просмотр данных о перевозке
 5. добавляются записи в результирующие документы
- Доход записывается в регистр накоплений
 - Должна быть возможность создать отчеты, отражающие общую прибыль компании в каком-либо разрезе или в целом, основываясь на документах и регистре накоплений.

Приложение 9

Описание основных объектов (элементов) разрабатываемого прикладного решения

Разрабатываемая конфигурация должна быть разработана так, чтобы пользователю было удобно с ней взаимодействовать. Специально для этого будут разработаны 3 подсистемы: «Закупки», «Продажи», «Кадры» и 2 подчиненные подсистемы для «Продажи»: «Справочники» и «Документы», представленные на рисунке 8.

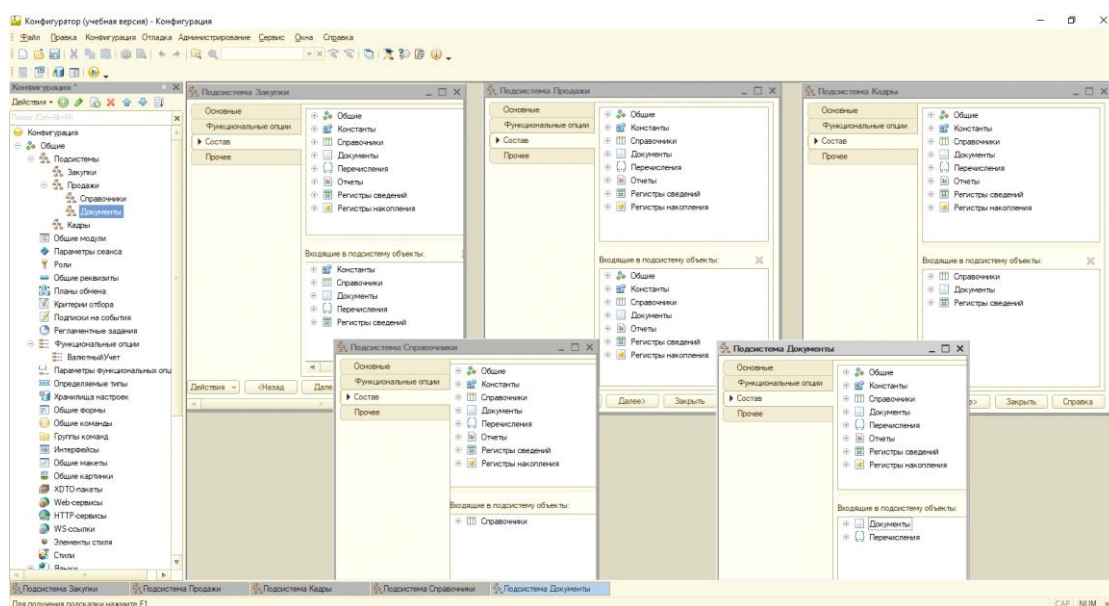


Рисунок 8 – Подсистемы

Следующим этапом идёт создание справочников. Для данного бизнес-процесса необходимо 7 справочников (рисунок 9):

- Номенклатура – справочник с информацией о всех закупаемых и продаваемых товарах.
- Подразделения - структура организации по отделам.
- Контрагенты - справочник с информацией о покупателях, поставщиках и государственных организациях.
- Сотрудники – справочник с информацией о сотрудниках, работающих в организации.
- Ставка НДС - справочник с информацией о ставках для товаров которые продает организация.
- Договоры — справочник, содержащий информацию о договорах, заключаемых с контрагентами и сотрудниками.
- Валюта – справочник, содержащий информацию о валюте.

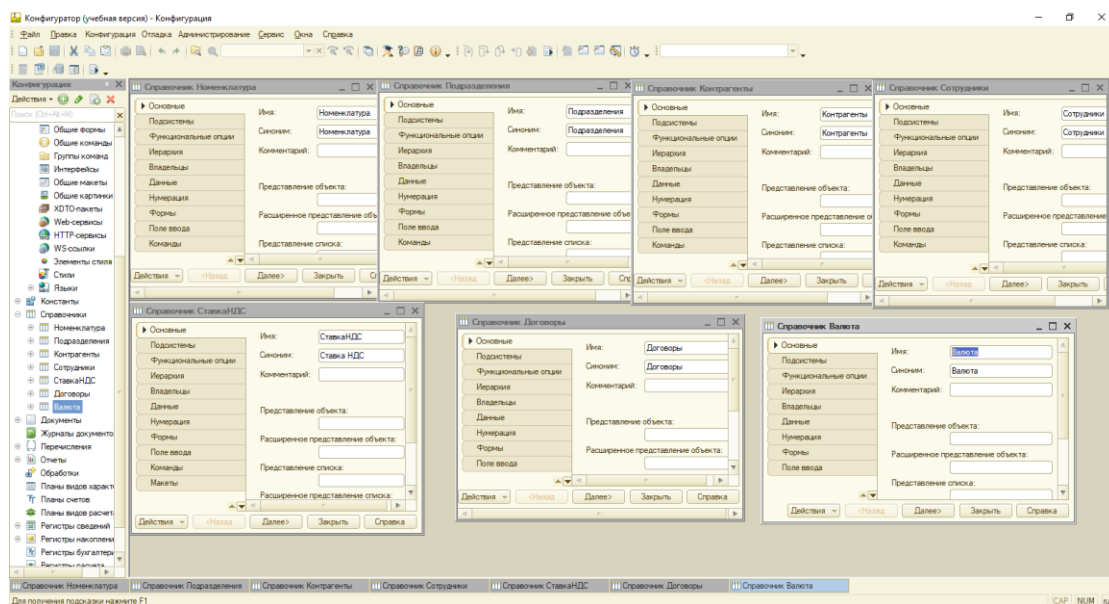


Рисунок 9 - Справочники

Для каждого справочника необходимо создать реквизиты с помощью которых хранится информация.

Справочник «Номенклатура» состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит) – содержит наименование товара.
- Код (стандартный реквизит) – код элемента справочника.
- НДС - содержит информацию о ставке НДС на данный товар при продаже.
- КачествоНоменклатуры - содержит информацию о производстве товара.
- ПроисхождениеНоменклатуры - содержит информацию о качестве товара.

Следующий справочник – «Подразделения» состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит, которому надо поставить синоним «Наименование подразделения») – содержит названия подразделений, по которым будут распределены сотрудники.
- Код (стандартный реквизит) – код записи в справочнике;

Следующий справочник – «Контрагенты». Он состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит) – наименование компании;
- Код (стандартный реквизит) – код записи в справочнике;
- ИНН – ИНН организации;
- ЮридическоеНаименование - содержит полное юридическое наименование организации.

Форма справочника «Сотрудники» состоит из реквизитов и табличных частей.

Реквизиты справочника «Сотрудники»:

- Наименование (стандартный реквизит, которому надо поставить синоним «ФИО») – содержит фамилию имя и отчество сотрудника.
- Код (стандартный реквизит, которому надо поставить синоним «Табельный номер») - индивидуальный номер работника компании.
- ВидПриемаНаРаботу – содержит информацию о виде приема на работу сотрудника.

Табличная часть справочника «Сотрудники»:

- Дети – содержит информацию о детях сотрудников с реквизитами:
- ФИО - содержит фамилию имя и отчество детей сотрудника.
- ДатаРождения - информация о дате рождения ребенка.
- Образование - содержит информацию об образовании сотрудника с реквизитами:
- Учебное заведение - название учебного учреждения.
- Специальность - специальность по которой обучался сотрудник в учебном заведении.
- ДатаПоступления - дата поступления сотрудника в учебное заведение.
- ДатаОкончания - дата окончания образования в учебном заведении.
- ФормаОбучения - форма обучения в учебном заведении.
- СтатусОбучения - информация о статусе обучения.

Следующий справочник – «СтавкаНДС». Он состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит, которому надо поставить синоним «Размер ставки») – содержит информацию о размере ставки.
- Код (стандартный реквизит) – код записи в справочнике.
- Ставка - содержит числовую информацию о размере ставки.

Следующий справочник – «Договоры» состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит) – название договора;
- Код (стандартный реквизит) – код записи в справочнике;
- ДатаДоговора - содержит информацию о дате договора.

Следующий справочник – «Валюта». Он состоит из реквизитов:

- Наименование (стандартный реквизит) – название валюты;
- Код (стандартный реквизит) – код записи в справочнике;

Когда справочники созданы мы переходим к следующему этапу создание документов. В данной конфигурации их 5 – «Расход денег», «Поступление Денег», «Приходная накладная», «Расходная накладная» и «Кадровый приказ» (рисунок 10).

«Расход денег» (Списание денежных средств) - документ, в котором хранится информация о списании денежных средств (зарплата и т.д);

«Поступление Денег» (Поступление денежных средств) - документ, в котором хранится информация о поступлении денежных средств от контрагентов;

«Приходная накладная» - документ, в котором хранится информация о количестве и сумме товаров, закупаемых для продажи;

«Расходная накладная» - документ, в котором хранится информация о продажах.

«Кадровый приказ» - документ, в котором хранится информация о подразделении и окладе сотрудника.

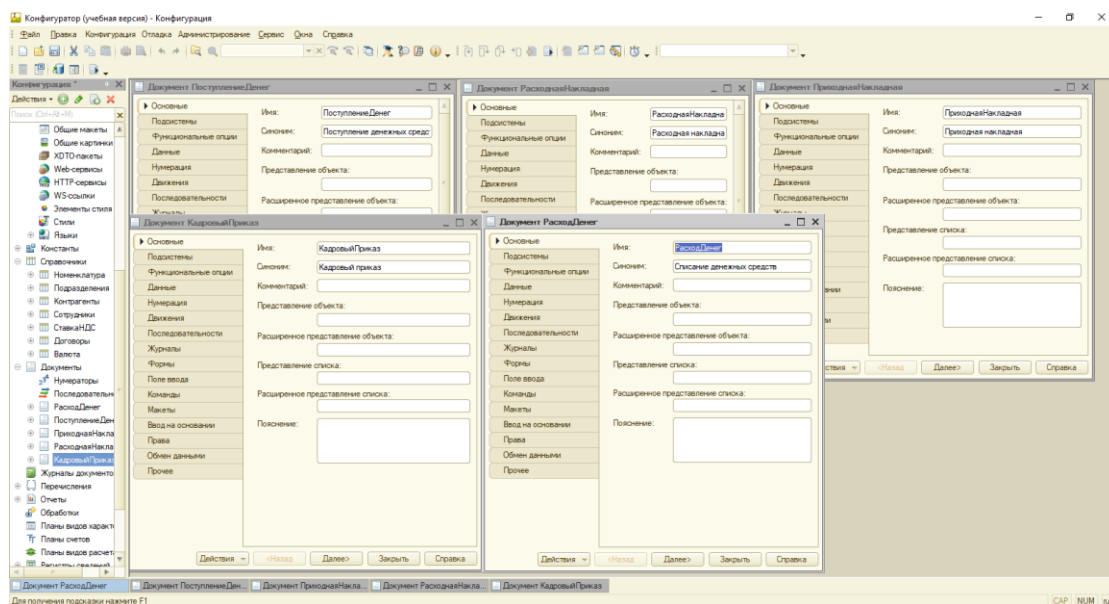


Рисунок 10 – Документы

Данные всех документов представлены на рисунке 11.

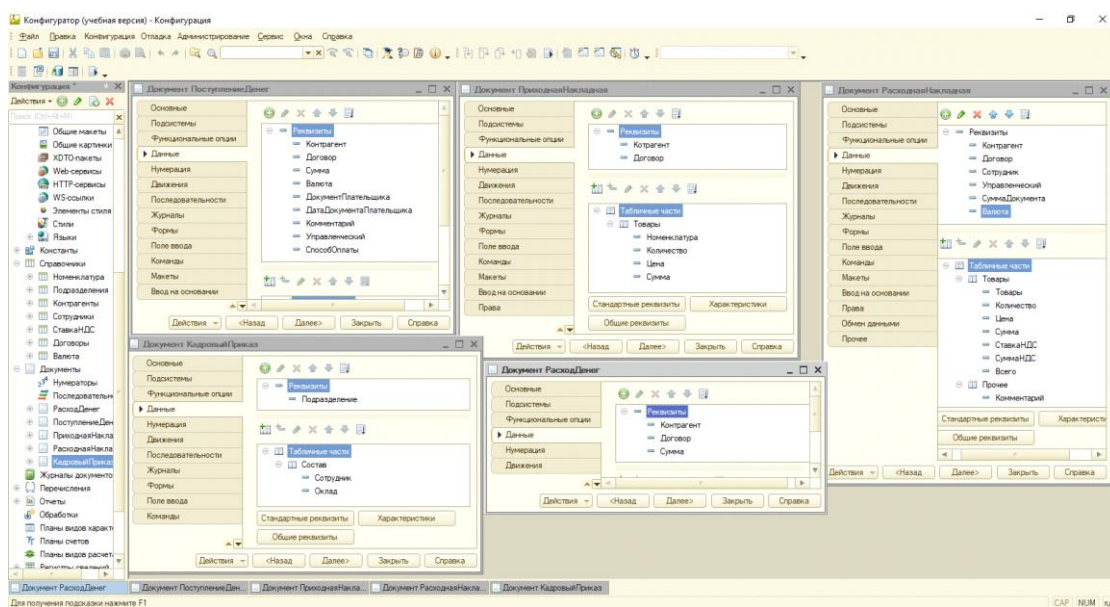


Рисунок 11 – Вкладка «Данные»

Документ «Расход денег» состоит из реквизитов:

- Дата (стандартный реквизит, выставляется системой) – дата создания документа;
- Номер (стандартный реквизит) – номер записи в документе;
- Контрагент – наименование организации или ФИО человека (тип данных: СправочникСсылка.Сотрудники, СправочникСсылка.Контрагенты);
- Договор - договор для документа (тип данных: СправочникСсылка.Договоры);
- Сумма - сумма денежных средств.

Документ «Поступление денег» состоит из реквизитов (приложение 1):

- Дата (стандартный реквизит, выставляется системой с синонимом «от») – дата создания перемещения;
- Номер (стандартный реквизит с синонимом «Поступление денежных средств №»)

- номер записи в документе;
- Контрагент – наименование организации или ФИО человека (тип данных: СправочникСсылка.Контрагенты);
- Договор - договор для документа (тип данных: СправочникСсылка.Договоры);
- Сумма - сумма денежных средств;
- Валюта - информация о валюте (тип данных: СправочникСсылка.Валюта);
- Документ плательщика - название документа плательщика (тип данных: Строка);
- Дата документа плательщика - дата документа поступления денег от плательщика; (тип данных: Дата)
- Комментарий - комментарий к оплате (тип данных: Строка);
- Управленческий - информация о том какое это поступление (тип данных: Булево);
- Способ оплаты - информация о способе оплаты (тип данных: ПеречислениеСсылка.СпособОплаты)

Документ «Приходная накладная» состоит из реквизитов (приложение 2):

- Дата (стандартный реквизит, выставляется системой) – дата создания документа;
- Номер (стандартный реквизит) – номер записи в документе;
- Контрагент – наименование организации или ФИО человека (тип данных: СправочникСсылка.Контрагенты);
- Договор - договор для документа (тип данных: СправочникСсылка.Договоры);

Также, в документе есть табличная часть «Товары», в которой хранится информация о поступающих товарах, и она состоит из следующих реквизитов:

- N (стандартный реквизит) – номер записи в таблице;
- Номенклатура – Наименование поступающего товара (тип данных: СправочникСсылка.Номенклатура);
- Цена – стоимость 1 единицы данного товара (тип данных: Число);
- Количество – количество поступающего товара (тип данных: Число);
- Сумма – стоимость товара с учётом количества его поступления (тип данных: Число);

Документ «Расходная накладная» состоит из реквизитов (приложение 3):

- Дата (стандартный реквизит, выставляется системой с синонимом «от») – дата создания перемещения;
- Номер (стандартный реквизит с синонимом «Расходная накладная №») – номер записи в документе;
- Контрагент – наименование организации или ФИО человека (тип данных: СправочникСсылка.Контрагенты);
- Договор - договор для документа (тип данных: СправочникСсылка.Договоры);
- Сотрудник - сотрудник продающий товар (тип данных: СправочникСсылка.Сотрудники)
- Управленческий - информация о продаже (тип данных: Булево);
- Сумма документа - сумма документа с учётом НДС, количества и цены за единицу товара (тип данных: Число);
- Валюта - информация о валюте (тип данных: СправочникСсылка.Валюта);

В документе есть табличная часть «Товары», в которой хранится информация о продаваемых товарах, и она состоит из следующих реквизитов и табличная часть «Прочее».

Табличная часть «Товары»:

- N (стандартный реквизит) – номер записи в таблице;
- Товары – Наименование поступающего товара (тип данных: СправочникСсылка.Номенклатура);

- Цена – стоимость 1 единицы данного товара (тип данных: Число);
- Количество – количество поступающего товара (тип данных: Число);
- Сумма – стоимость товара с учётом количества (тип данных: Число);
- СтавкаНДС - ставка НДС на данный товар (тип данных: СправочникСсылка.СтавкаНДС)
- СуммаНДС - расчет суммы НДС исходя из стоимости и ставки НДС.
- Всего - полная стоимость товара с учетом суммы НДС.

Табличная часть «Прочее»:

- N (стандартный реквизит) – номер записи в таблице;
- Комментарий – комментарий к покупке товара (тип данных: Строка);

Документ «Кадровый приказ» состоит из реквизитов:

- Дата (стандартный реквизит, выставляется системой) – дата создания документа;
- Номер (стандартный реквизит) – номер записи в документе;
- Подразделение – наименование подразделения для работника организации (тип данных: СправочникСсылка.Подразделения);

Также, в документе есть табличная часть «Состав», в которой хранится информация об окладе сотрудника она состоит из следующих реквизитов:

- N (стандартный реквизит) – номер записи в таблице;
- Сотрудник - ФИО сотрудника (тип данных: СправочникСсылка.Сотрудники)
- Оклад – оклад сотрудника (тип данных: Строка);

Для документа «Расходная накладная» необходимо создать форму печати (рисунки 12 — 15).

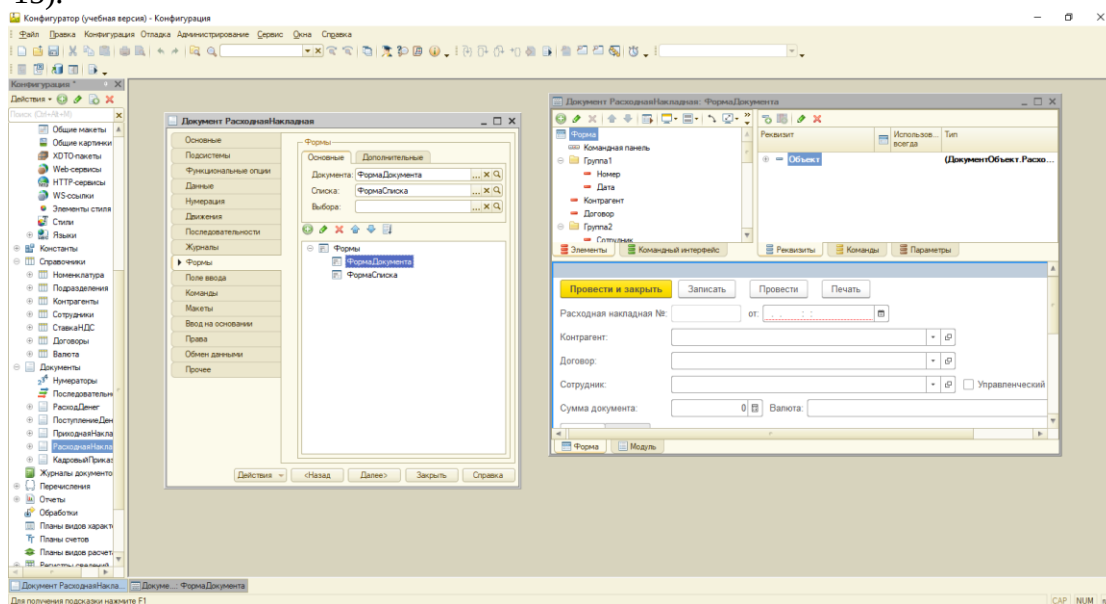


Рисунок 12 – Форма документа

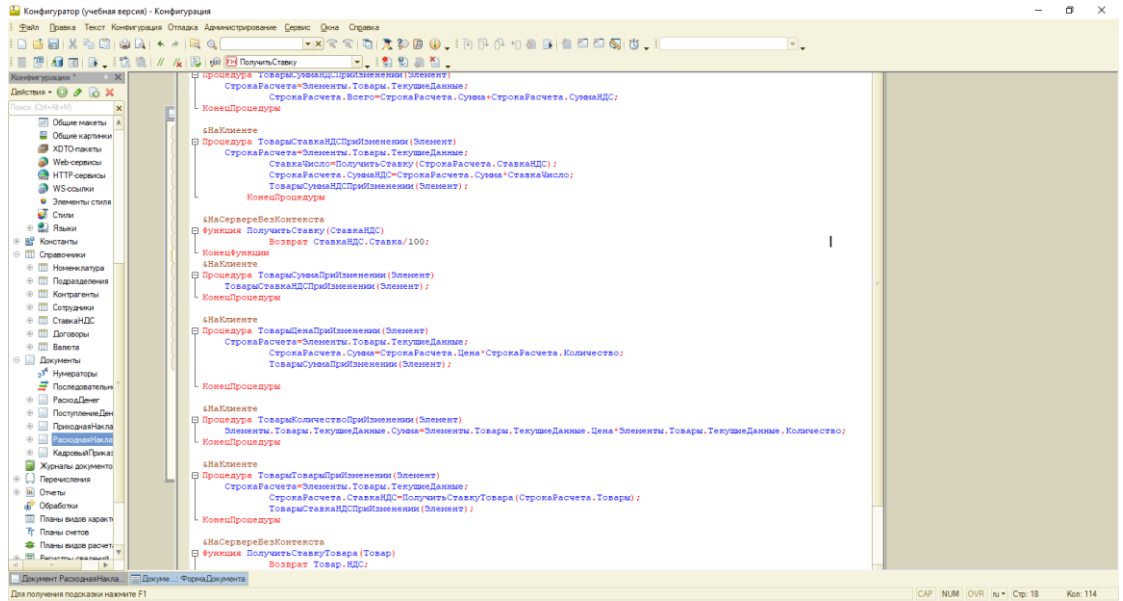


Рисунок 13 – Модуль документа

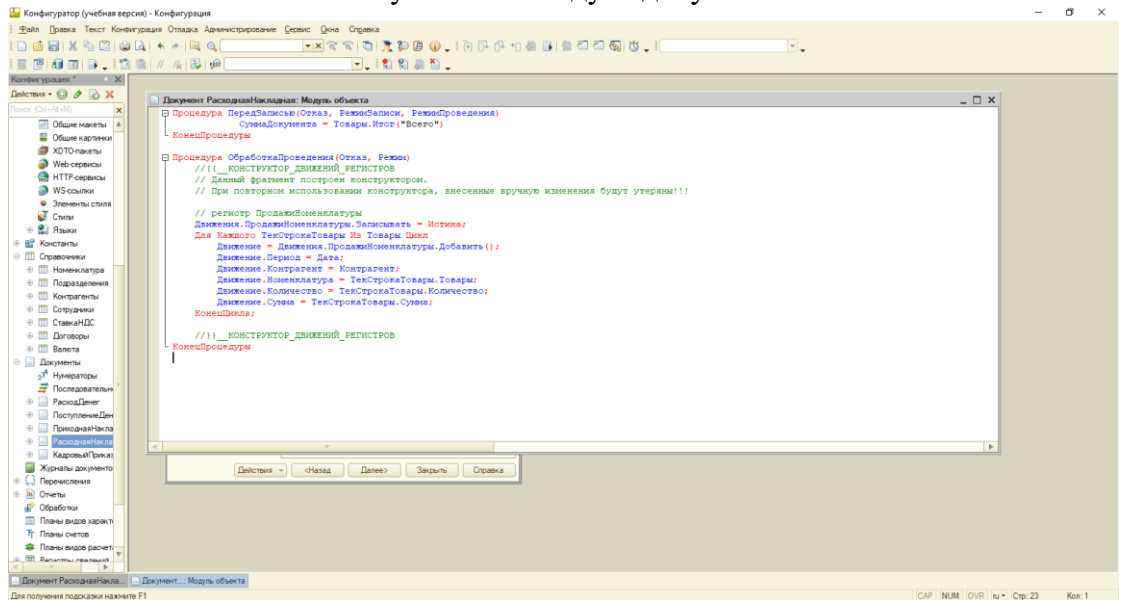


Рисунок 14 – Модуль объекта

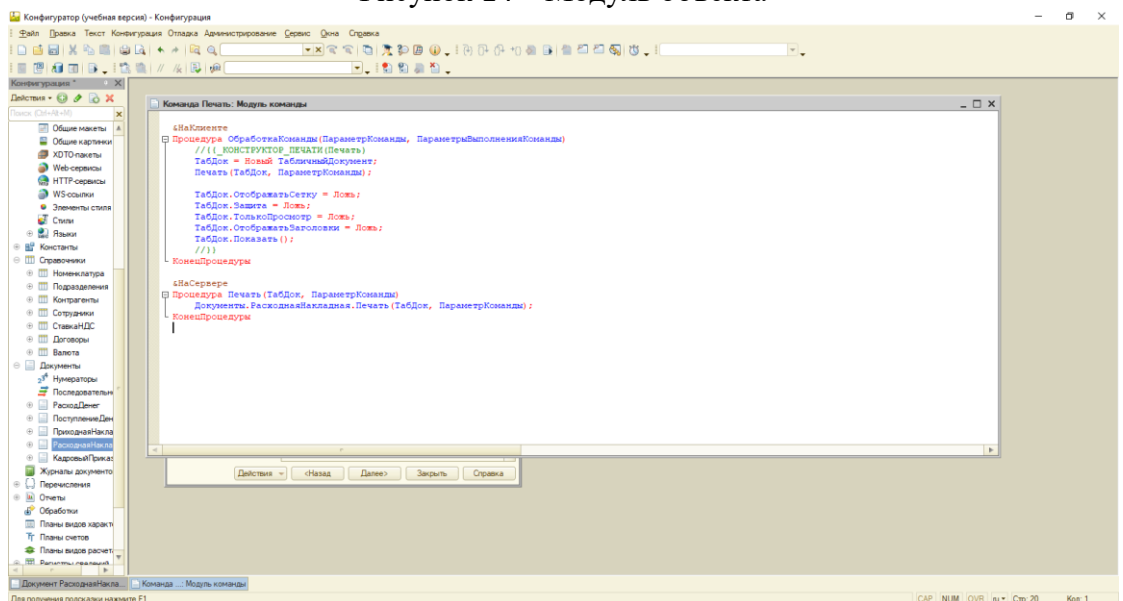


Рисунок 15 – Команда печати

На рисунке 16 и в приложении 6 продемонстрирован код (приложение 5) для возможности вывода документа на печать.

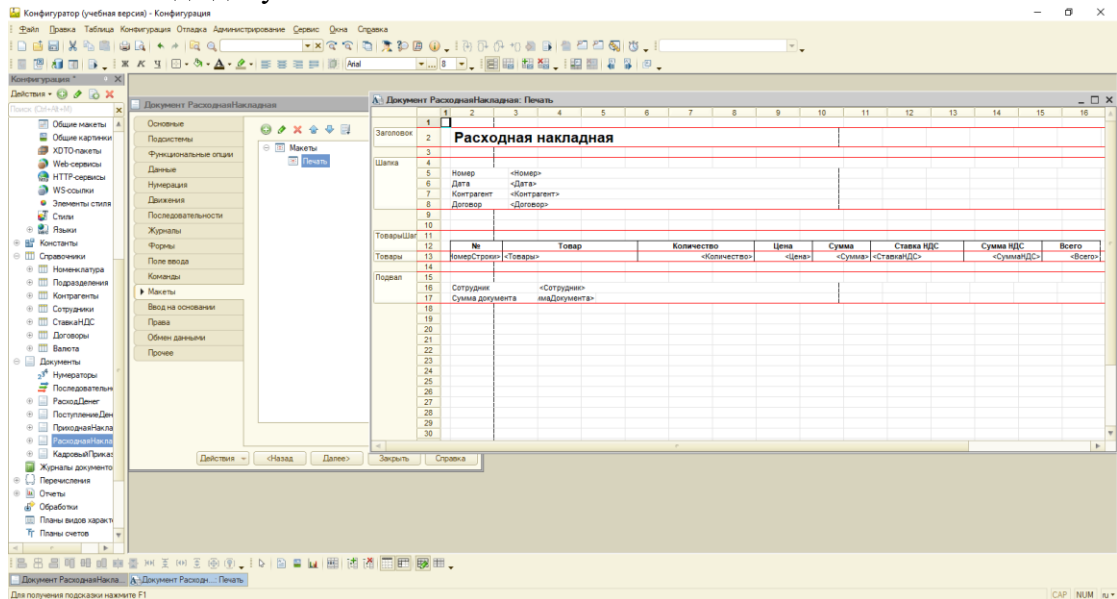


Рисунок 16 – Макет печати

Также для удобства работы с конфигурацией нам необходимы перечисления «Категории» и «Жанры», продемонстрированные на рисунках 17 — 18, так же там отображены их данные.

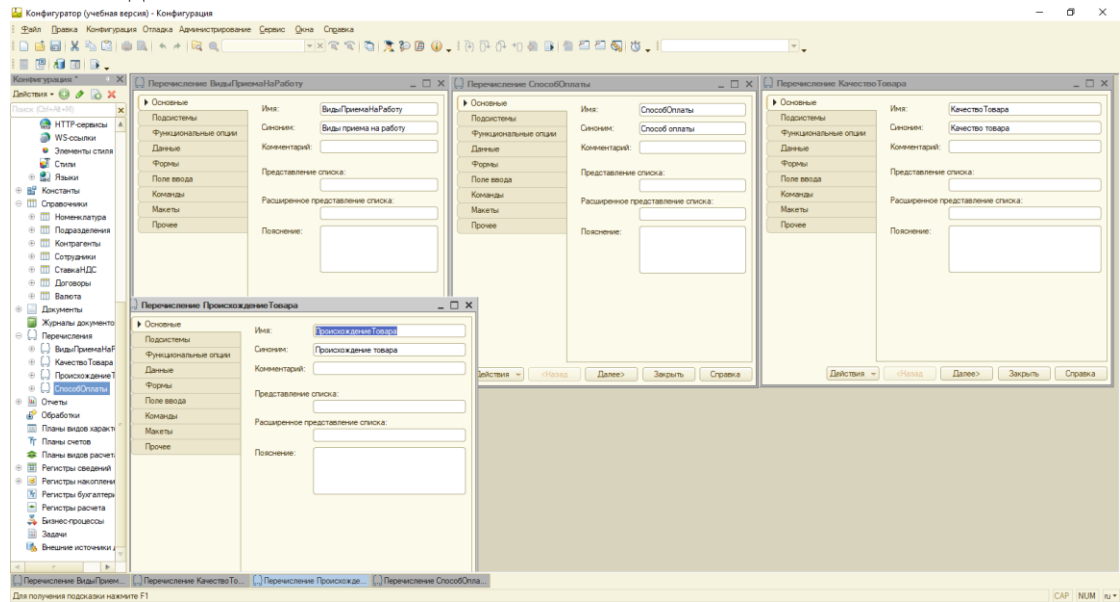


Рисунок 17 – Перечисления

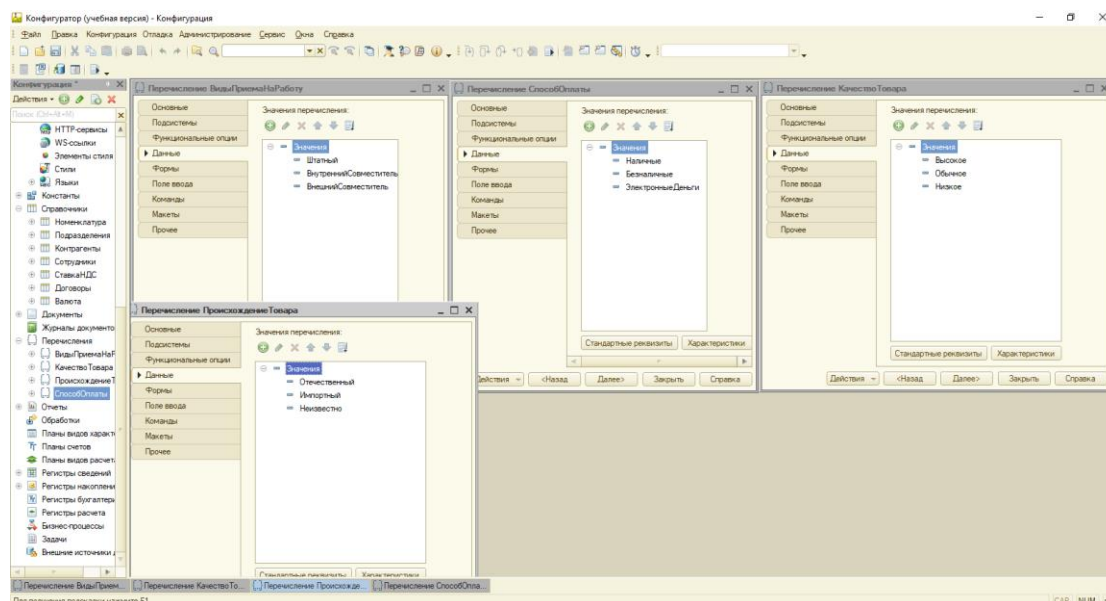


Рисунок 18 – Данные перечислений

Теперь можно приступить к созданию регистра накоплений.

Создаётся регистр накоплений «Продажи номенклатуры» (приложение 6). В его настройках указываются:

Измерения:

- Контрагент;
- Номенклатура;

Ресурсы:

- Количество;
- Сумма;

В регистраторах указывается документ «Расходная накладная». После этого, в настройках документов, во вкладке «Движения» необходимо отметить галочкой, созданный регистр «Продажи номенклатуры». Далее, открыть конструктор движения, настроить табличную часть по которой будем выбирать: «Товары».

В итоге, мы получаем регистр «Продажи номенклатуры», представленный на рисунках 19 — 21.

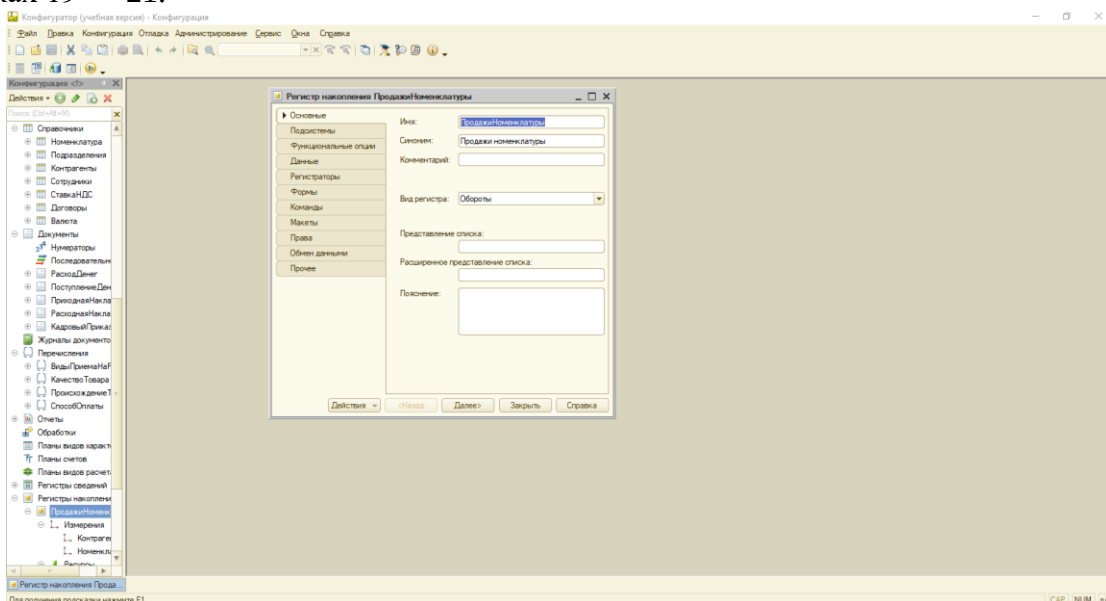


Рисунок 19 – Регистр накоплений

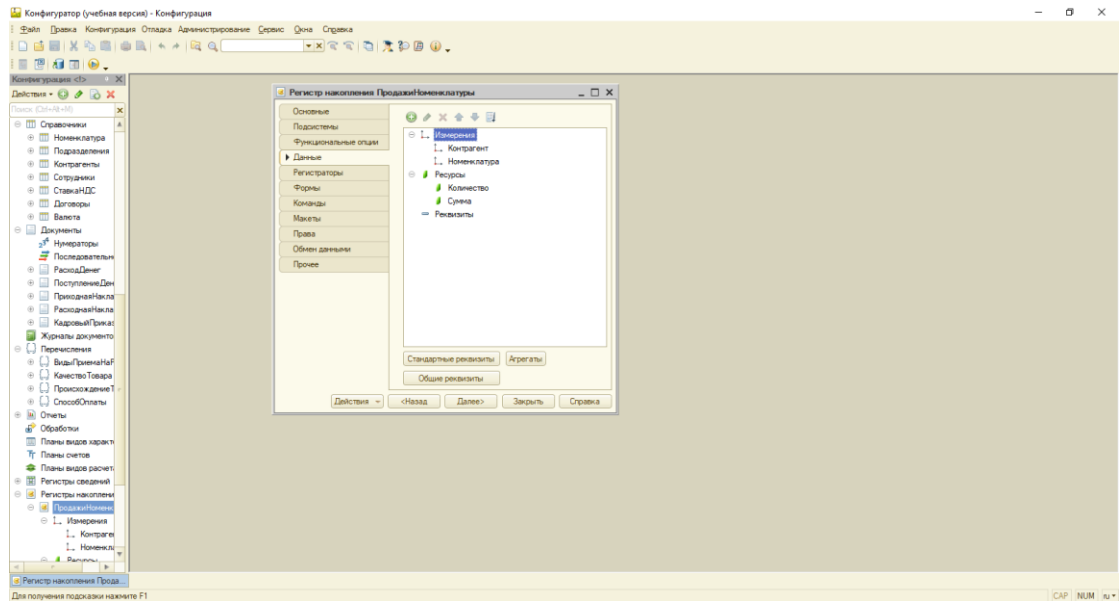


Рисунок 20 – Данные регистра

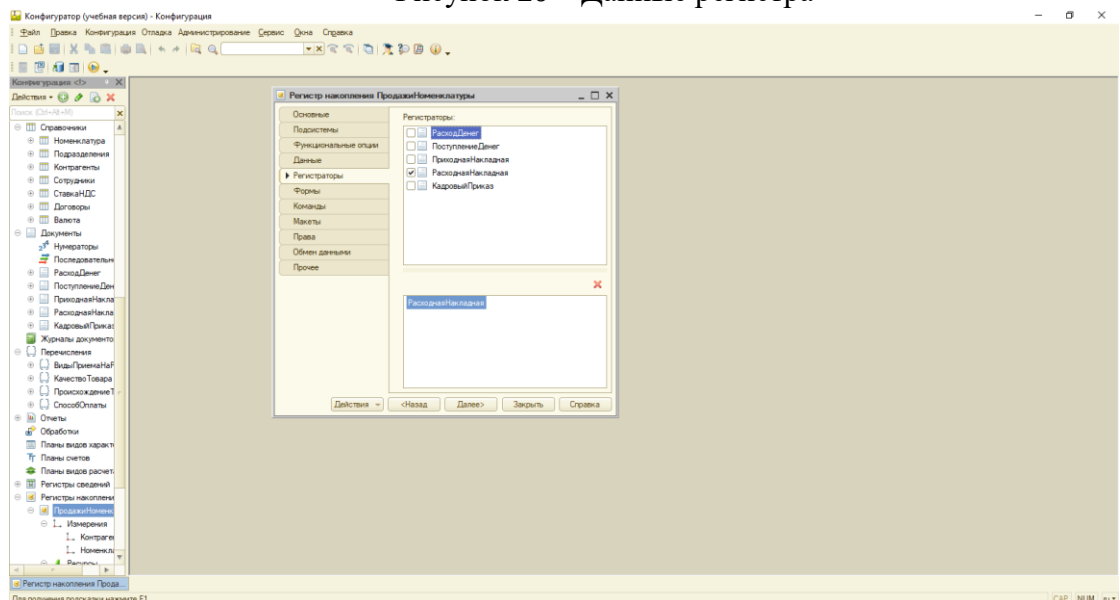


Рисунок 21 – Вкладка регистраторы

Следующим пунктом приступим к созданию регистров сведений. Создаётся 3 регистра сведений.

Регистр сведения «Цены поставщиков» он хранит информацию о ценах, по которым нам продает товар поставщик. В его настройках указываются:

Измерения:

- Контрагент;
- Договор;
- Номенклатура;

Ресурсы:

- Цена;

Для того, чтобы цена автоматически подставлялась в документе "Приходная накладная", необходимо задействовать обработчик ТоварыНоменклатураПриИзменении.

Регистр сведения «Курсы валют» он хранит информацию о курсах валют на каждый день. В его настройках указываются:

Измерения:

- Период;
 - Валюта;
- Ресурсы:
- Курс;

Регистр сведения «Сведения о сотрудниках» (приложение 4): - хранит в системе информацию о том, в каком подразделении работает сотрудник и какой у него оклад, а назначение сотрудника в подразделение и установка его оклада оформляется соответствующим кадровым приказом. В его настройках указываются:

Измерения:

- Период;
- Регистратор;
- Номер строки;
- Активность;
- Сотрудник;

Ресурсы:

- Подразделение;
- Оклад;

В регистраторах указывается документ «Кадровый приказ».

В итоге, мы получаем регистры сведений «Цены поставщиков», «Курсы валют» и «Сведения о сотрудниках» представленные на рисунках 22 — 24.

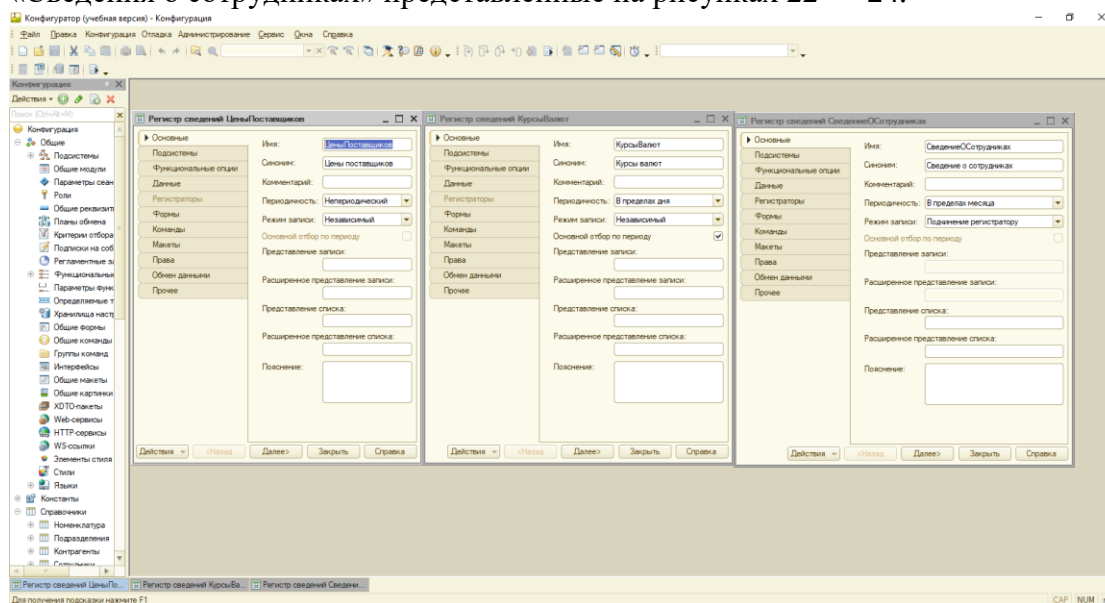


Рисунок 22 – Регистры сведений

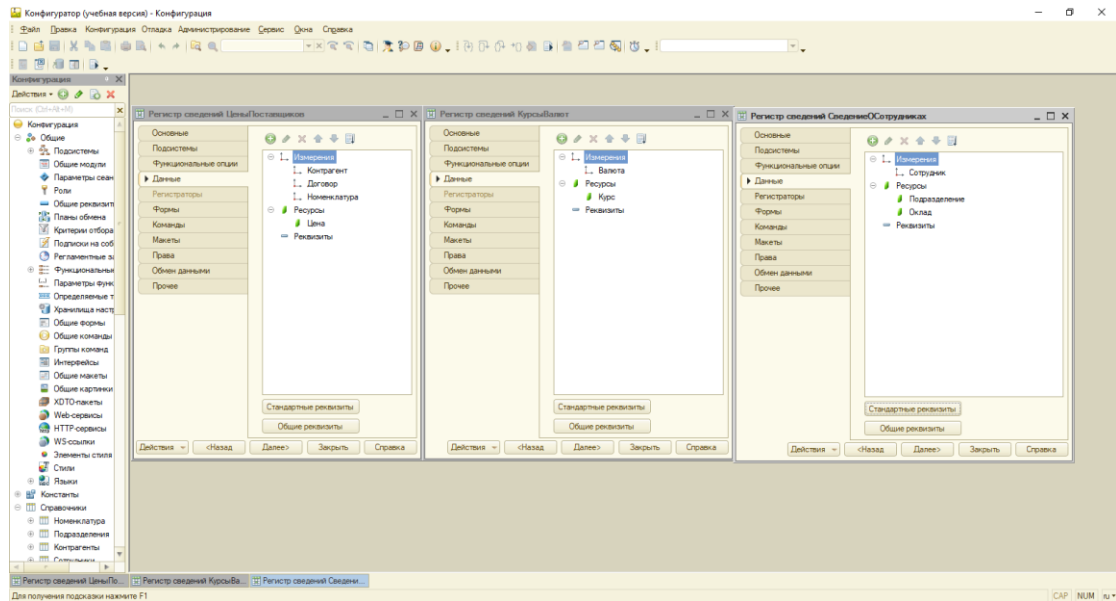


Рисунок 23 – Данные регистров сведений

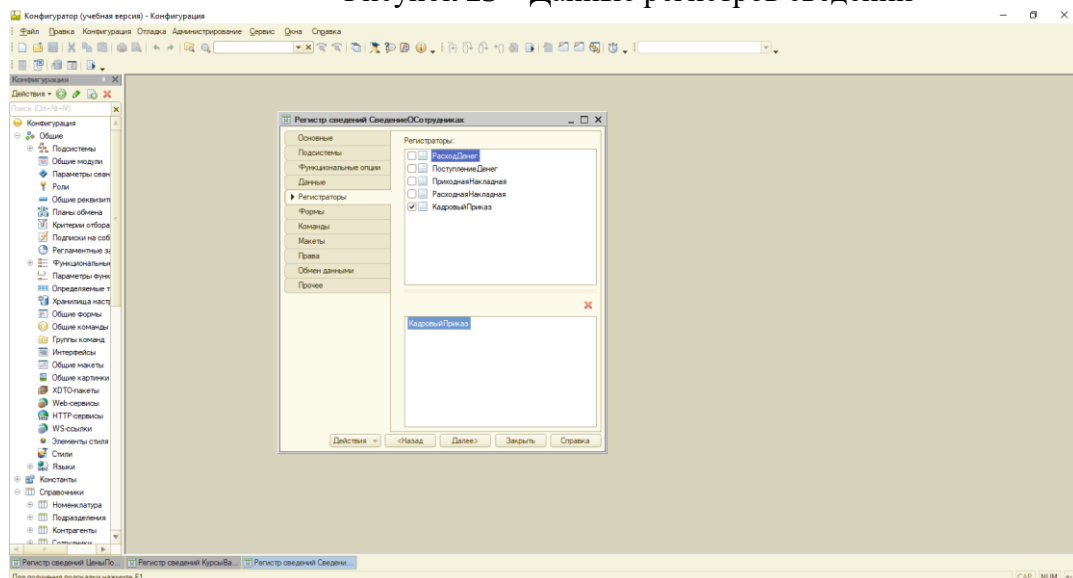


Рисунок 24 – Регистраторы регистра сведений

И последнее, что нам нужно создать это отчёт «Продажи сотрудников» (приложение 7). Создание отчёта продемонстрировано на рисунке 21.

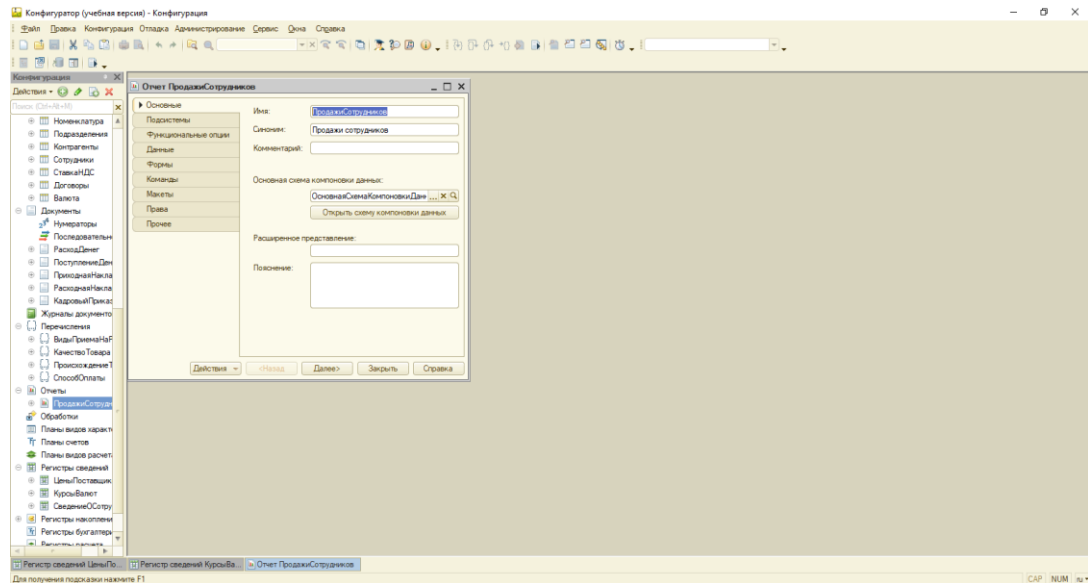


Рисунок 25 – Отчёт

Для создания отчётов необходимо нажать на кнопку «Открыть схему компоновки данных». В открывшемся окне создать набор данных и щёлкнуть на «Конструктор запросов». Работа с конструктором запросов продемонстрирована на рисунках 26 - 28.

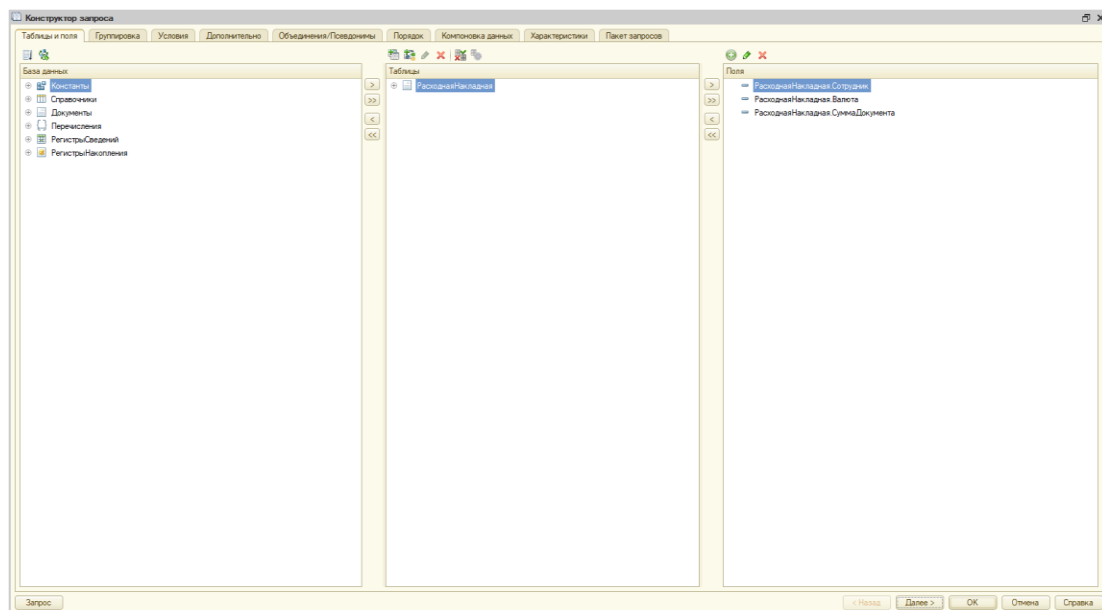


Рисунок 26 – Вкладка «Таблицы и поля»

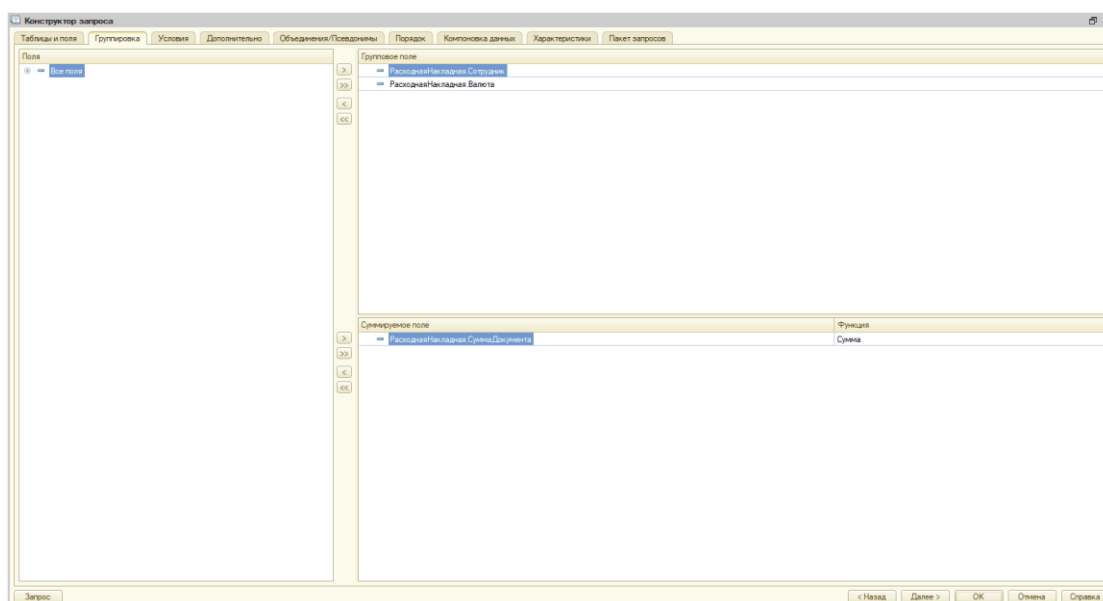


Рисунок 27 – Вкладка «Группировка»

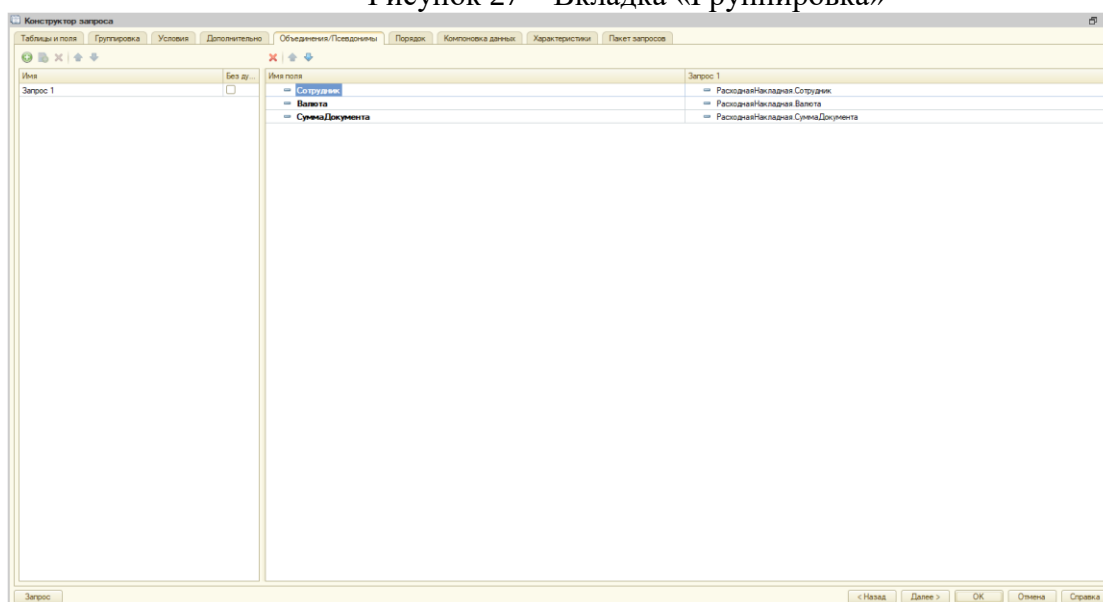


Рисунок 28 – Вкладка «Объединение/псевдонимы»

Нажимаем на кнопку «ОК» и получаем коды, продемонстрированные в приложении 7 и набор данных, как на рисунке 29.

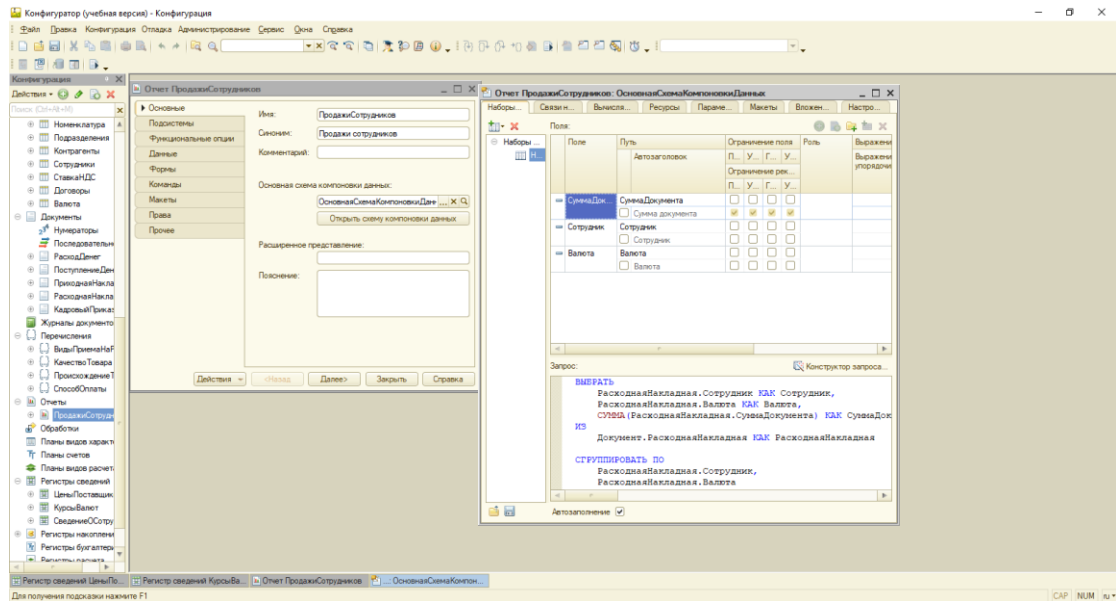


Рисунок 29 – Набор данных для отчётов

Далее на вкладке «Ресурсы» выделяем поле «СуммаДокумента», как продемонстрировано на рисунке 30.

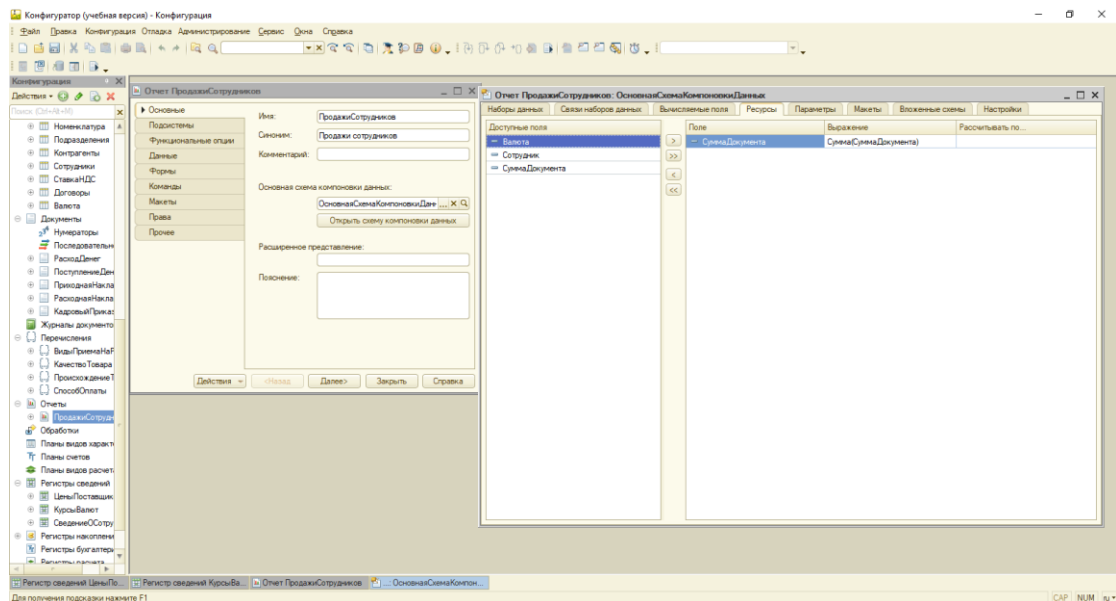


Рисунок 30 – Вкладка «Ресурсы»

И последний шаг — это настройка отчёта, показанной на рисунке 31.

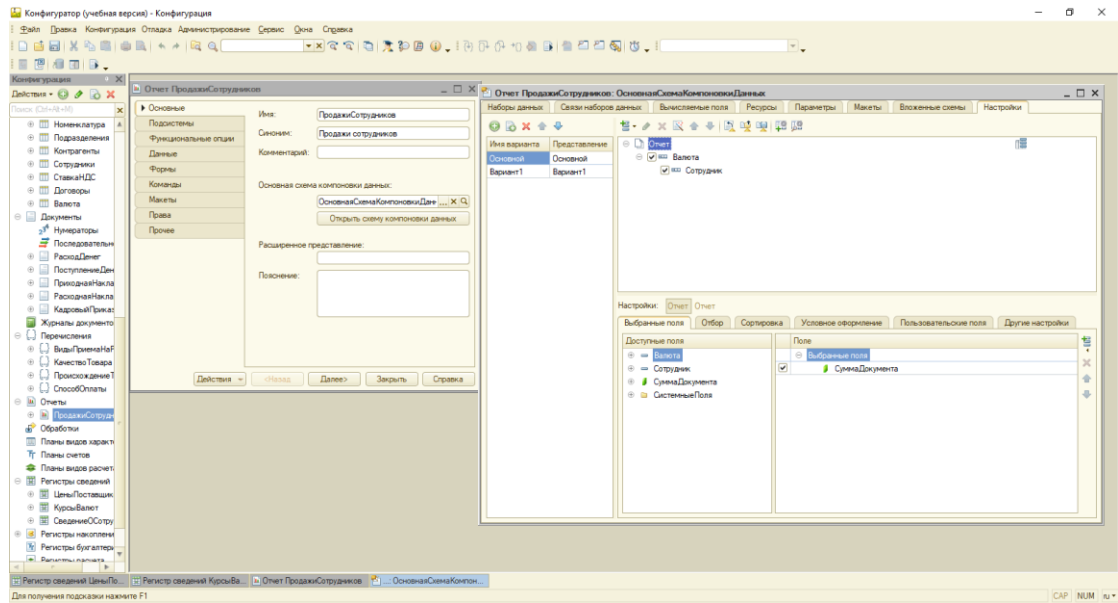


Рисунок 31 – Вкладка «Настройки»

Приложение 10

Тестирование разработанного прикладного решения

После создания конфигурации необходимо провести её тестирование. Для начала запускаем нашу программу (рисунок 32).

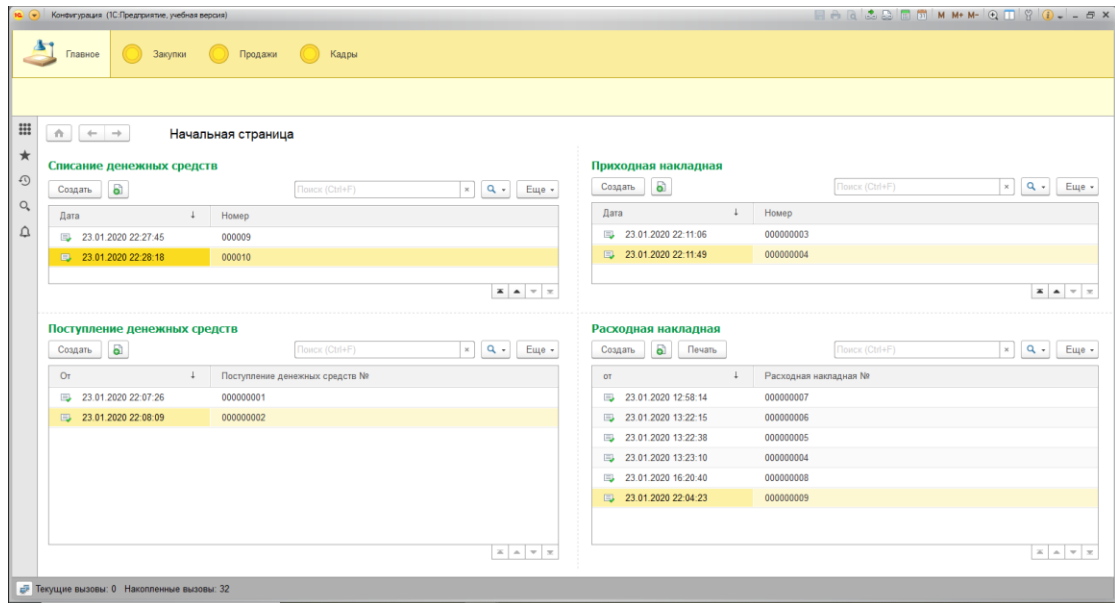


Рисунок 32 – Рабочий стол

Теперь открываем вкладку «Закупки». (рисунок 33).

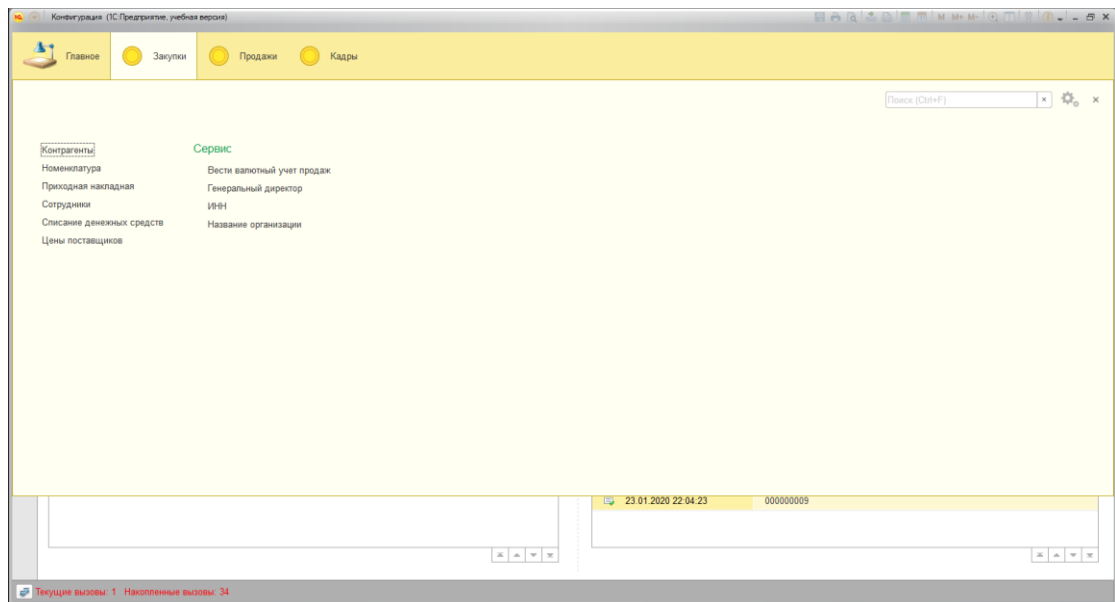


Рисунок 33 – Вкладка «Закупки»

Для начала создадим товар (рисунок 34).

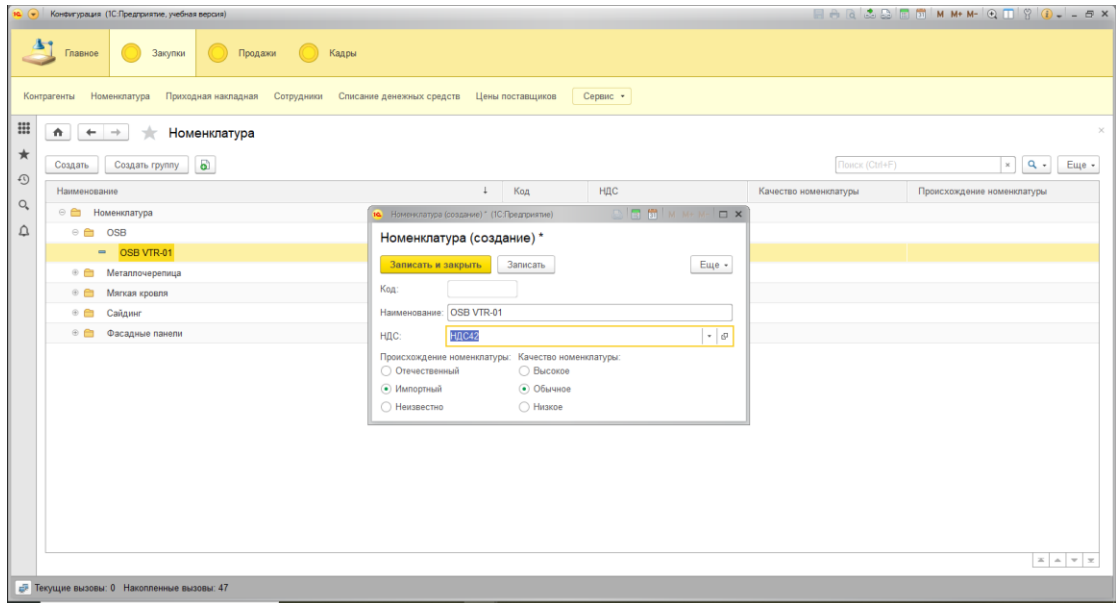


Рисунок 34 – Запись в справочник номенклатура

Теперь перейдем на вкладку «Продажи» (рисунок 35).

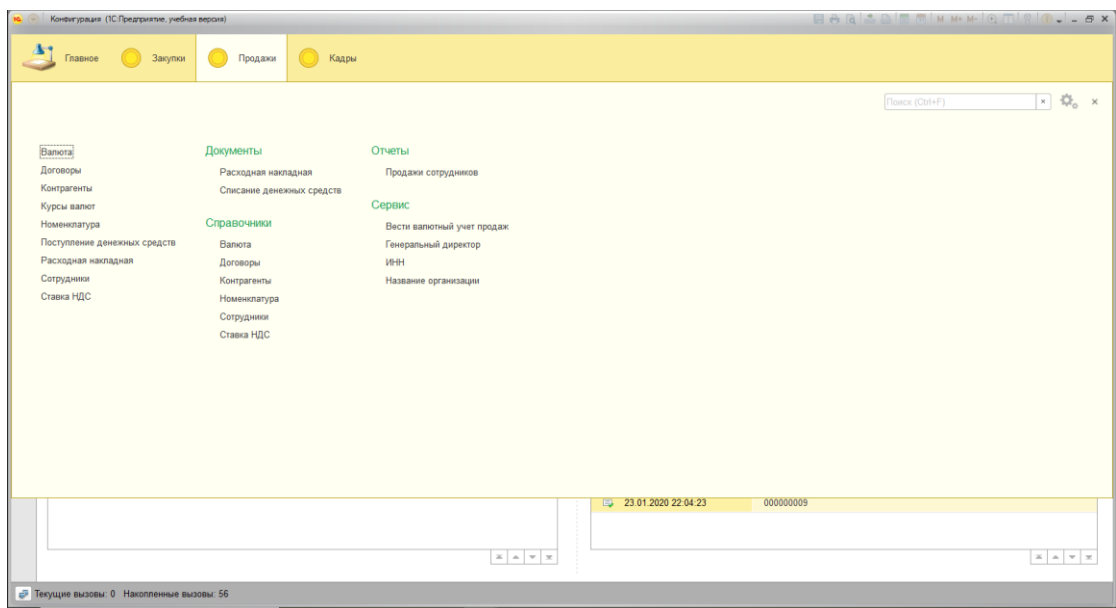


Рисунок 35 – Вкладка «Продажи»

Далее создадим документ «Расходная накладная» (рисунок 36).

Конфигурация (1С:Предприятие. учебная версия)

Главное Закупки Продажи Кадры

Валюта Договоры Контрагенты Курсы валют Номенклатура Поступление денежных средств Расходная накладная Сотрудники Ставка НДС Расходная накладная Списание денежных средств Еще Отчеты Сервис

Расходная накладная (создание)

Основное Продажи номенклатуры

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Расходная накладная №: от 24.01.2020 0.00.00

Контрагент: Договор: Сотрудник: Управленческий

Сумма документа: 0.00 Валюта: RUB

Товары Прочие

N	Товар	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего
			Сумма	Сумма НДС	

Итого товаров:

Текущие вызовы: 5 Накопленные вызовы: 55

Рисунок 36 – Запись в документ «Расходная накладная»

Нажмем на кнопку печать (рисунок 37).

Конфигурация (1С:Предприятие. учебная версия)

Главное Закупки Продажи Кадры

Валюта Договоры Контрагенты Курсы валют Номенклатура Поступление денежных средств Расходная накладная Сотрудники Ставка НДС Расходная накладная Списание денежных средств Еще Отчеты Сервис

Таблица

Расходная накладная

Номер: 000000009
Дата: 23.01.2020 22:04:23
Контрагент: ООО РИОСЕРВИС
Договор: инв №56

N	Товар	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Сайдинг Vantox коричневый ВН	45.000	450.00	20 250.00	НДС20	4 050.00	24 300.00
2	Мелкая кровля Уплату Красный	78.000	233.00	18 174.00	НДС18	3 271.32	21 445.32

Сотрудник: Лазинков Алексей
Сумма документа: 45 745.32

Текущие вызовы: 5 Накопленные вызовы: 70

Рисунок 37 - Печать документа «Расходная накладная»

Теперь сформируем отчет продажи сотрудников (рисунок 38).

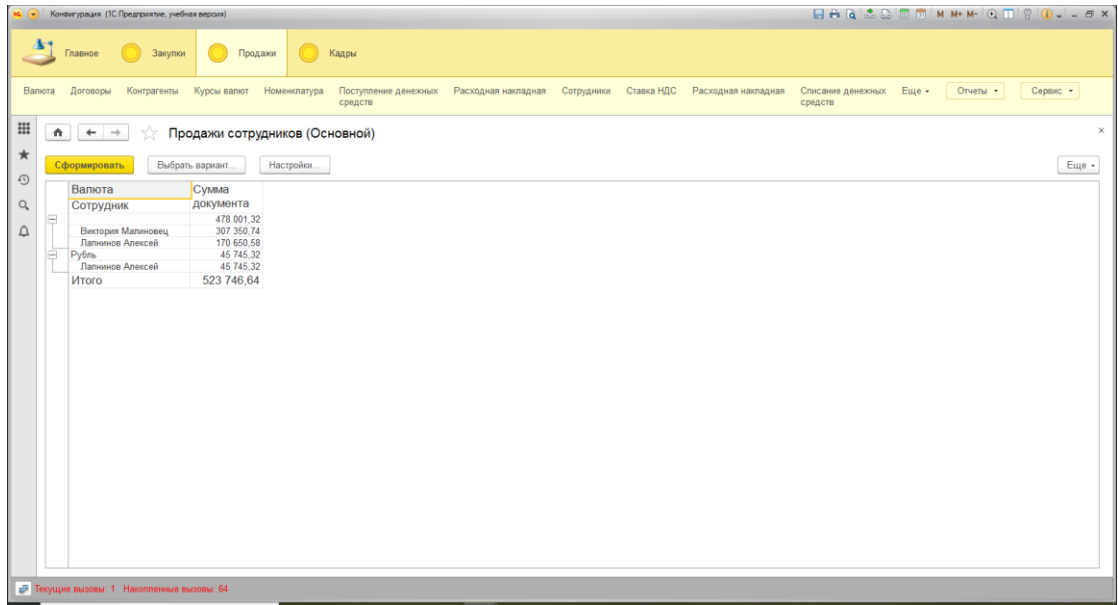


Рисунок 38 – Отчет «Продажи сотрудников»

Теперь перейдем на вкладку «Кадры» (рисунок 39).

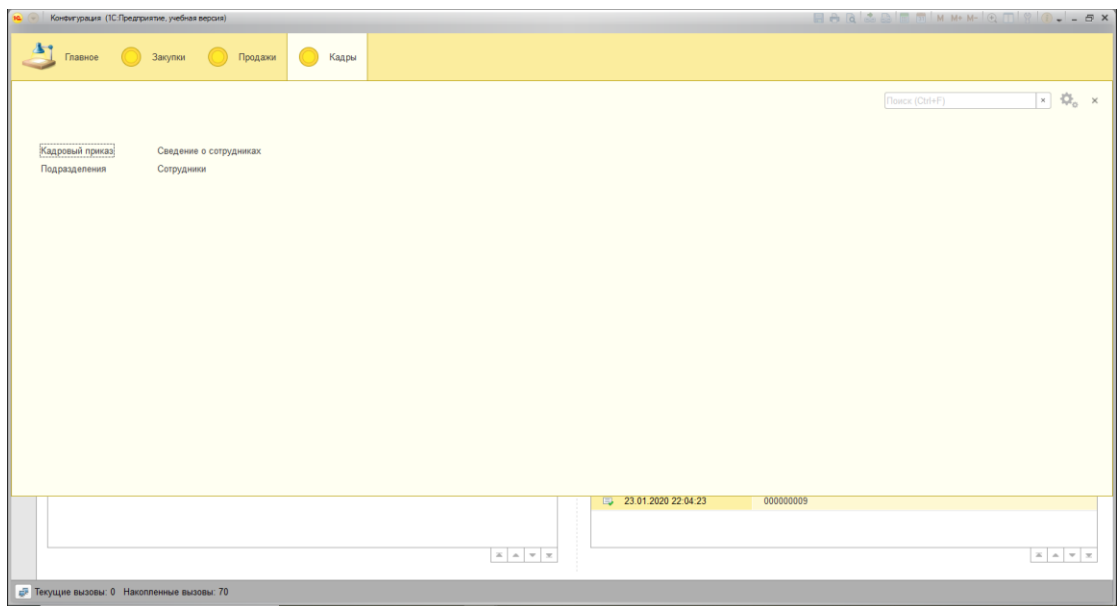


Рисунок 39 – Вкладка «Кадры»

Создадим документ «Кадровый приказ» (рисунок 40).

Кадровый приказ (создание)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер:

Дата: 24.01.2020 00:00:00

Подразделение:

Добавить

N	Сотрудник	Оклад

Текущие вызовы: 5 Накопленные вызовы: 81

Рисунок 40 – Запись в документ «Кадровый приказ»

Теперь перейдем на вкладку сведения о сотрудниках (рисунок 41).

Сведения о сотрудниках

Поиск (Ctrl+F)

Период	Регистратор	Номер строки	Сотрудник	Подразделение	Оклад
01.01.2020	Кадровый приказ 000000001 от 23.01.2020 19:07:26	1	Виктория М	Опт	40000
01.01.2020	Кадровый приказ 000000003 от 23.01.2020 22:26:36	1	Елена Лесе	Бухгалтерия	28000
01.01.2020	Кадровый приказ 000000002 от 23.01.2020 19:07:50	1	Лазинков А	Розница	35000
01.01.2020	Кадровый приказ 000000005 от 23.01.2020 22:26:48	1	Лесецкий П	Опт	35000
01.01.2020	Кадровый приказ 000000004 от 23.01.2020 22:26:57	1	Татьяна Ми	Секретариат	40000

Текущие вызовы: 1 Накопленные вызовы: 82

Рисунок 41 – Сведения о сотрудниках

На данном этапе тестирование завершено и можно подвести итог.